

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América



Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

'RED GPRS y GSM vs LORA'

Docente: Uscuchagua Flores, Christian Gelber

Curso: Introducción a la Computación

Integrantes:

- 25200002 - Amanca Surco Juan Diego
- 25200006 - Arce Crisanto Alonso
- 25200089 - Cuba Condori Jorge Luis
- 25200010 - Cárdenas Barrientos Nelson Enrique

2026

Resumen

La presente monografía analiza y compara las tecnologías de comunicación inalámbrica GSM/GPRS y LoRa, evaluando sus fundamentos técnicos, arquitecturas de red, métricas de rendimiento, mecanismos de seguridad y aplicaciones tanto a nivel local como global. GSM y su extensión GPRS, concebidas para voz y datos móviles sobre espectro licenciado, ofrecen alta fiabilidad y cobertura respaldada por operadores, pero presentan limitaciones en consumo energético y costo cuando se aplican a ecosistemas masivos de sensores. LoRa, basada en modulación CSS sobre bandas no licenciadas, se posiciona como una alternativa eficiente para el Internet de las Cosas, destacando por su largo alcance, bajo consumo y reducido costo de despliegue, aunque con restricciones en ancho de banda y vulnerabilidades asociadas al espectro compartido. Asimismo, se examina la transición hacia redes de nueva generación (4G, 5G), el proceso de apagado de las redes 2G y 3G, y los retos regulatorios y de infraestructura que enfrenta el Perú en materia de conectividad. Se concluye que ambas tecnologías no compiten de forma directa, sino que se complementan funcionalmente: GSM/GPRS y sus sucesoras atienden escenarios que exigen alta disponibilidad y baja latencia, mientras que LoRaWAN resulta más adecuada para despliegues masivos de sensores en ubicaciones remotas con baja frecuencia de transmisión.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Presentación del tema	3
1.2. Objetivos de la monografía	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	4
1.3. Justificación de la investigación	4
2. Desarrollo	6
2.1. Fundamentos y Arquitectura de Red	6
2.1.1. Definiciones y Aspectos Técnicos	6
2.2. Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa	19
2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia	19
2.2.2. Consumo Energético	20
2.2.3. Alcance y Penetración	20
2.2.4. Viabilidad económica y rentabilidad	20
2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad	21
2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS	21
2.3.2. Seguridad en LoRa	22
2.3.3. Fiabilidad	24
2.4. Aplicación de estas redes informáticas	25
2.4.1. A nivel local (Perú)	25
2.4.2. A nivel Global	28
2.4.3. El Futuro de la Competencia	31
2.5. Redes Móviles (3G, 4G y 5G)	33
2.5.1. Definiciones y características fundamentales	33
2.5.2. Arquitectura, rol e instalación	36
2.5.3. El ocaso de la red 2G y 3G	42
2.5.4. Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú	44
2.5.5. Marco legal y normativo	45
3. Conclusión	47
4. Anexos	48
5. Referencias Bibliográficas	60

Introducción

Presentación del tema

Es claro el avance que ha tenido la tecnología estos últimos años; quien iba a pensar en la antigüedad que, en el presente, íbamos a ser capaces de conectarnos con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo. En épocas pasadas, las señales de humo y las palomas mensajeras eran probablemente la salvación para alguien que quisiera comunicarse con otra persona distanciada abruptamente. De hecho, hasta poco después de la creación de la primera computadora entre los años 1936 y 1938, el principal objetivo de crear estos dispositivos no era lograr la comunicación entre distintas personas, sino que la ENIAC fue diseñada principalmente para descifrar mensajes en código de los alemanes, generados por la máquina ENIGMA durante la Segunda Guerra Mundial (Montoya, s.f). Sin embargo, el panorama cambió radicalmente cuando, a partir de la década de 1960, comenzaron a desarrollarse las primeras redes de comunicación entre computadoras, sentando las bases de lo que hoy constituye una infraestructura global de conectividad. Desde entonces, las redes informáticas han experimentado una evolución continua que ha abierto las puertas a innumerables facilidades para la sociedad, desde el envío de mensajes cotidianos hasta la posibilidad de conectarse a internet para una entrevista de trabajo, una consulta médica a distancia o el monitoreo remoto de procesos industriales.

La masificación del Internet de las Cosas (IoT) y la automatización industrial definitivamente han transformado las necesidades de conectividad a nivel global, exigiendo soluciones cada vez más adaptables a entornos remotos. Si bien es cierto, las redes celulares tradicionales, como la GSM y su evolución hacia GPRS, fueron concebidas bajo un enfoque orientado a la transmisión de voz y al manejo de volúmenes de datos móviles constantes, también han presentado limitaciones críticas cuando se aplican a ecosistemas masivos de sensores, donde el alto consumo energético se convierte en un obstáculo técnico limitante.

A esta barrera técnica se suma un desafío de viabilidad económica, es por ello que frente a este escenario, emerge con fuerza el paradigma de las redes de Largo Alcance y Baja Potencia (LPWAN), destacando la tecnología LoRa como una de las alternativas de radiofrecuencia más eficientes en bandas no licenciadas que pretende enfatizar más en la transmisión efectiva de datos en lugares donde antes se creía imposible poder llegarse a comunicar en la lejanía.

Objetivos de la monografía

Objetivo General

La presente monografía tiene como objetivo evaluar el impacto, evolución, viabilidad y eficiencia de las infraestructuras de redes del tipo inalámbrica para la transmisión de información, contrastando las redes celulares tradicionales (GSM/GPRS) con las redes emergentes de largo alcance y baja potencia (LoRa). Todo ello dentro del marco de la actual transición tecnológica hacia redes de nueva generación (5G) y considerando factores económicos y normativos que puedan condicionar su desarrollo tanto a nivel global como nacional.

Objetivos Específicos

- **Describir los fundamentos técnicos:** Definir la arquitectura de las redes mencionadas anteriormente, esto incluye los principios físicos y la evolución de las tecnologías celulares (GSM/GPRS) frente al desarrollo tecnológico de la red de baja potencia (LoRa).
- **Contrastar métricas de rendimiento y seguridad:** Evaluar las diferencias entre ambas tecnologías en factores como por ejemplo: su ancho de banda, consumo energético, potencia de señal, rentabilidad y mecanismos de cifrado de datos (seguridad).
- **Contextualizar la aplicación tecnológica:** Identificar los casos de uso viable a nivel global y local (Perú), considerando las proyecciones a futuro de ambas redes en el sector industrial y de telecomunicaciones.
- **Analizar la transición de las redes móviles:** Examinar el impacto del apagón tecnológico de las redes 2G y 3G y la transición de la red GSM a GPRS, los retos de infraestructura para el despliegue del 5G y las implicancias del marco legal vigente para las telecomunicaciones en territorio peruano.

Justificación de la investigación

La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de comprender las capacidades y limitaciones de las tecnologías de comunicación inalámbrica que sustentan la conectividad actual y futura, particularmente en un contexto donde la demanda de soluciones para el Internet de las Cosas crece de manera acelerada. A nivel mundial, el número de dispositivos IoT conectados se incrementa año tras año, y con ello surge la exigencia de evaluar qué infraestructuras de red resultan más adecuadas para cada tipo de aplicación, considerando factores como el consumo energético, el alcance, el costo de implementación y la seguridad de los datos transmitidos.

En el caso específico del Perú, esta necesidad se acentúa por dos circunstancias convergentes. Por un lado, el país se encuentra en un proceso de transición tecnológica en el que las redes de segunda y tercera generación (2G y 3G) avanzan progresivamente hacia su desactivación, lo que obliga a los sectores productivos que aún dependen de módulos GSM/GPRS a planificar su migración hacia tecnologías sucesoras. Por otro lado, la geografía del territorio peruano, que combina zonas urbanas de alta densidad con extensas regiones rurales de difícil acceso en la sierra y la selva, plantea desafíos particulares para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, generando brechas de conectividad que afectan directamente a sectores estratégicos como la agricultura, la minería y la gestión de servicios públicos.

En este escenario, tecnologías como LoRa representan una oportunidad concreta para atender necesidades de conectividad en zonas donde las redes celulares resultan económicamente inviables, mientras que las redes móviles de nueva generación (4G y 5G) continúan siendo imprescindibles para aplicaciones que demandan alta velocidad de transferencia y baja latencia. Por lo tanto, comprender las fortalezas y debilidades de cada una de estas tecnologías permite orientar de manera informada las decisiones

de inversión, las políticas públicas y los proyectos de innovación tecnológica en el país.

Desarrollo

Fundamentos y Arquitectura de Red

Definiciones y Aspectos Técnicos

Para analizar la evolución y el funcionamiento de las tecnologías inalámbricas GSM, GPRS y LoRa, es necesario aclarar a continuación, los conceptos básicos que permitirán comprender mejor su compleja arquitectura:

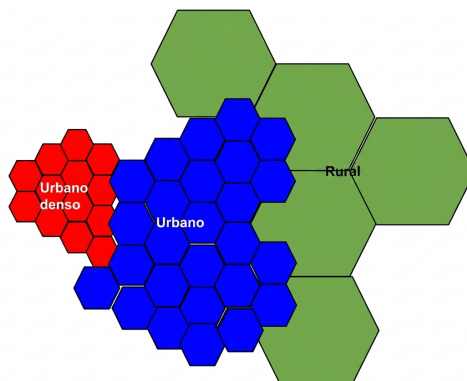
Red Celular

Es una infraestructura de telecomunicaciones la cual Huidobro (2020) concibe de forma técnica como dividir el territorio al que se pretende dar servicio en células, o celdas (normalmente hexagonales), cada una servida por una estación base o de radio, que permite ofrecer cobertura continua y reutilizar frecuencias sin interferencia entre células no adyacentes. Esto permite dar servicio a un gran número de usuarios con un número limitado de frecuencias.

Como se ilustra en la **figura 1**, el tamaño de las celdas no es uniforme, sino que se adapta a las características del territorio y a la demanda de comunicaciones. Según la explicación de Edu Area (2015), en las zonas rurales con menor densidad de población, las celdas son de gran tamaño, pudiendo alcanzar hasta varios kilómetros, ya que el objetivo principal es garantizar la cobertura geográfica más amplia posible con un número reducido de estaciones base. En contraste, en las zonas urbanas con alta densidad de población, donde el número de comunicaciones es elevado, las celdas tienden a ser numerosas y de pequeño tamaño, con radios que pueden reducirse a centenares o incluso a solo unas decenas de metros. Esta disminución del tamaño de las celdas, incrementa la capacidad de transmisión de tráfico de voz y datos de la red, aunque requiere desplegar un mayor número de estaciones base.

Figura 1

Representación del tamaño de las celdas en una red celular según la densidad de usuarios



Nota: La figura ilustra cómo el tamaño de las celdas varía en función de la densidad de población y la demanda de comunicaciones.

Extraído de: Edu Area [Youtube].

GSM

El Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) es el primer sistema de comunicaciones móviles digitales del mundo que ha logrado una aceptación global. Su objetivo principal fue crear un estándar paneuropeo que permitiera a sus suscriptores, utilizar sus teléfonos móviles en toda Europa y, posteriormente, en todo el mundo. GSM representa la segunda generación de la telefonía móvil, superando a los sistemas analógicos anteriores de primera generación (Tisal, 1999).

El origen del GSM se sitúa en 1982, durante la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), donde se planteó la necesidad de estandarizar las comunicaciones móviles a nivel europeo y financiar el desarrollo de forma conjunta, dado el elevado costo que suponía mantener sistemas individuales en cada país. Para ello se creó el Groupe Special Mobile, cuyas siglas originales (GSM). El grupo se mantuvo hasta que el estándar se extendió más allá de Europa y pasó a denominarse Global System for Mobile Communications (Sistema Global para Comunicaciones Móviles). Este grupo desarrolló un estándar europeo de telefonía digital, culminando en 1990 con la especificación GSM-900, a la que le siguió un año después el estándar DCS-1800. En 1992, Nokia lanzó el primer teléfono móvil comercial basado en este estándar, el Nokia 1011 (Universidad Politécnica de Madrid, 2011).

Heine (1999) indica que este sistema se estructura como una red de computadoras interconectadas, donde la comunicación entre los distintos elementos de la red se rige por un "lenguaje." sistema de señalización definido mediante protocolos fijos. La arquitectura de GSM se basa en un sistema celular que permite reutilizar las frecuencias de radio de manera eficiente, aunque esto introduce la necesidad de una señalización compleja para gestionar la movilidad de los usuarios, como el traspaso de llamadas y la localización de los terminales móviles.

A continuación se detalla la arquitectura que compone a la red GSM, describiendo cada uno de sus elementos principales, desde el equipo que utiliza el usuario final hasta los nodos encargados de gestionar la conmutación y seguridad de las comunicaciones dentro de la red.

MS

La Estación Móvil o Mobile Station es el equipo que usa el usuario final para conectarse a la red, el aparato puede ser un teléfono simple, un smartphone, una tableta o incluso un módem para comunicaciones M2M; funciona como emisor, receptor o ambos, y ajusta su potencia de transmisión al mínimo necesario según lo que le indica la estación base con la que está en contacto (Huidobro, 2020).

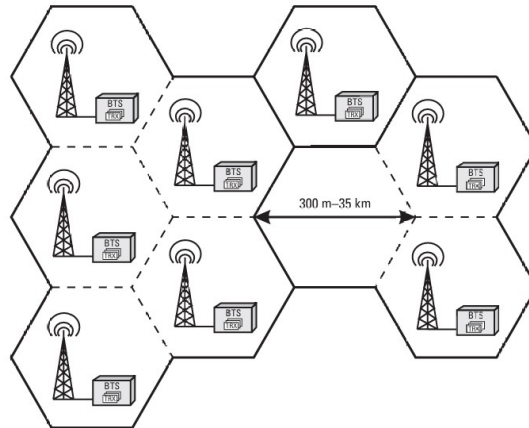
BTS

La BTS es la estación base encargada de mantener el enlace de radio entre el móvil y la red durante toda la comunicación: hacia el lado del usuario se conecta mediante la interfaz de aire, y hacia el lado de la red, se conecta al BSC a través de

la interfaz Abis (Heine, 1999). Una sola BTS puede dar servicio a varias estaciones móviles a la vez, y el número de BTS que se necesitan en una zona se calcula según la cantidad de usuarios y el área geográfica que se quiere cubrir. Esta distribución se puede apreciar en la **figura 2**, donde se observa la disposición típica de las BTS en el terreno con celdas de diferentes tamaños.

Figura 2

BTS en configuración estándar



Nota: La figura muestra la disposición típica de las estaciones base (BTS) en una red celular, con celdas de distintos tamaños para cubrir un área geográfica determinada.

Extraído del documento de : Heine, G. [Libro].

BSC

El BSC administra a un grupo de BTS conectadas a él, y en muchos casos, se ubica físicamente junto a una de ellas en vez de estar en un lugar separado (Poole, s.f.). Su función principal es gestionar los recursos de radio: asigna la estación base adecuada a cada móvil que se desplaza dentro de su sector, reparte los canales disponibles y ejecuta el handover, es decir, el cambio de canal cuando un usuario pasa de la cobertura de una BTS a otra sin cortar la llamada. La interfaz que conecta técnicamente al BSC con la BTS se conoce como interfaz Abis, definida formalmente en el estándar de arquitectura de red (ETSI, 1996).

MSC

El MSC son las siglas de Mobile Switching Center, o traducido al español, Centro de Conmutación Móvil. Huidobro (2020) explica que el MSC es el nodo que conmuta las llamadas: interconecta a los usuarios de la red móvil entre sí o con la red fija, y mantiene las bases de datos necesarias para procesar cada solicitud. Forma parte de lo que se conoce como subsistema de conmutación de red (NSS).

VLR

El Visitor Location Register (VLR) es una base de datos temporal vinculada al MSC que almacena la información de los abonados presentes en su área de servicio.

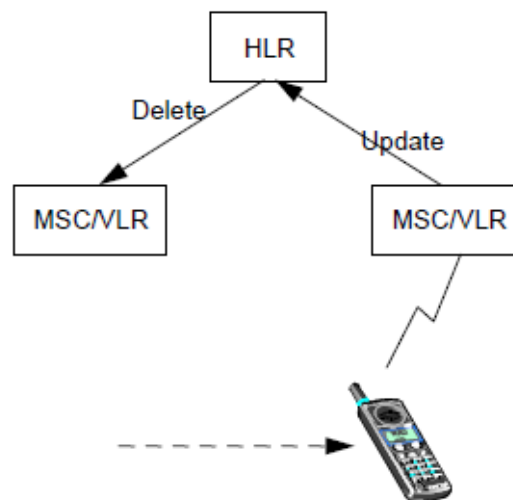
Cuando un usuario se desplaza a una nueva zona, el VLR intercambia información con el HLR para gestionar su ubicación y facilitar el establecimiento de llamadas y la prestación de servicios mientras permanece registrado en esa área (ETSI, 1996).

HLR

El HLR (Home Location Register) es la base de datos principal de la red GSM que almacena la información permanente de los abonados, como su identidad, los servicios que tienen habilitados y la ubicación aproximada de la red donde se encuentran registrados. Cuando un usuario intenta realizar o recibir una llamada, el HLR proporciona al MSC la información necesaria para localizarlo y verificar que tiene autorización para utilizar los servicios de la red. Además, trabaja en conjunto con el AuC durante el proceso de autenticación de los usuarios (Huidobro, 2020). Esta interacción entre el HLR y el VLR para la gestión de la ubicación del abonado se ilustra en la **figura 3**.

Figura 3

Interacción entre HLR y VLR en la red GSM



Nota: La figura representa el flujo de información entre el HLR y el VLR a través del MSC, incluyendo los procedimientos de actualización y eliminación de datos de ubicación de los abonados cuando se desplazan entre diferentes áreas de servicio.

Extraído de: Tel3pedia [Página Web].

AuC

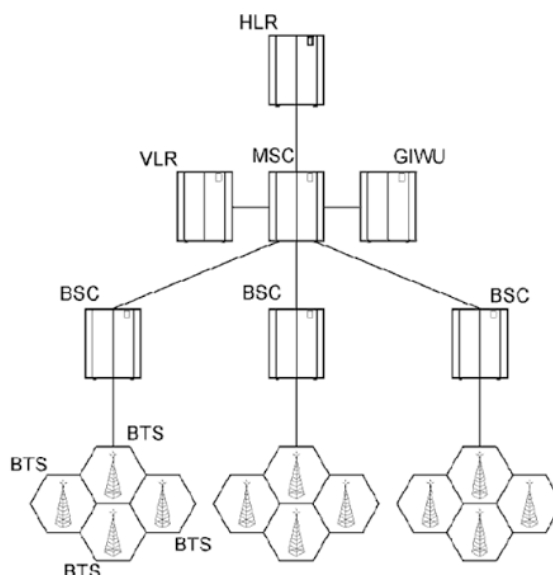
El Centro de Autenticación, según ETSI (1996) es la base de datos que almacena la clave secreta de cada usuario y ejecuta el proceso criptográfico que verifica su identidad antes de autorizar cualquier comunicación. Se conecta al HLR mediante la interfaz H, especificada dentro del estándar de arquitectura de red de GSM.

Esta distribución jerárquica, representada en la **figura 4**, permite que la red opere de manera eficiente, coordinando tanto el acceso por radio como el encaminamiento de las comunicaciones hacia su destino final. En conjunto, todos estos

elementos trabajan de forma coordinada para garantizar la conectividad, la seguridad y la calidad del servicio en la red GSM.

Figura 4

Arquitectura de la red GSM



Nota: La figura muestra la interconexión jerárquica de los principales elementos que componen la red GSM, desde la Estación Móvil (MS) y las estaciones base (BTS) hasta los nodos de conmutación (MSC) y las bases de datos de abonados (HLR, VLR, AuC).

Extraído de: Researchgate [Página Web].

GPRS

General Packet Radio Service supuso un antes y un después en la evolución de GSM. Se trata de un servicio de datos por paquetes que llegó con la Fase 2+ del estándar, pensado especialmente para aprovechar mejor el espectro radioeléctrico cuando se transmiten datos de naturaleza intermitente o ráfaga", como ocurre al navegar por Internet o enviar correos electrónicos, y para que los operadores pudieran repartir sus recursos de forma dinámica y flexible entre los servicios de datos y los tradicionales de voz (Cai y Goodman, 1997).

En cuanto a su origen, GPRS surgió a mediados de la década de los 90, cuando el ETSI (European Telecommunication Standard Institute) tomó la decisión de establecer un nuevo estándar basado en el interfaz aire de GSM para la transmisión de paquetes vía radio, de ahí su otra denominación, GSM-IP, ya que permitía integrar los protocolos de Internet TCP/IP con la red móvil GSM ya instalada. Esta decisión respondía a las limitaciones del sistema GSM original, diseñado bajo un modelo de conmutación de circuitos que reservaba los recursos de red durante toda la comunicación, incluso cuando no se transmitían datos (Sánchez, 2005).

Esta tecnología fue un hito fundamental, ya que, como señalan Bergström et al. (2024), supuso la introducción de servicios basados en paquetes y una nueva arquitectura de red en los sistemas 2G. En definitiva, GPRS allanó el camino hacia el internet móvil, facilitando la transición desde redes pensadas para la voz y los datos conmutados hacia otras completamente orientadas a paquetes, un viaje que culminaría con la llegada de 4G LTE.

Cai y Goodman (1997) explican que, para lograr una transferencia de paquetes de extremo a extremo, se incorporan dos elementos nuevos a la arquitectura ya existente de GSM: la puerta de enlace GPRS (GGSN), que actúa como interfaz lógica hacia las redes externas de datos, y el nodo de soporte GPRS (SGSN), encargado de entregar los paquetes a los móviles dentro de su área de servicio. En breve se explica con más detalle cómo funciona cada uno de estos dos nodos.

PCU

El PCU (Unidad de Control de Paquetes) es un enrutador de hardware que se añade al BSC para diferenciar el tráfico destinado a la red GSM tradicional, de conmutación de circuitos, del tráfico destinado a la red GPRS, de conmutación de paquetes. En muchas implementaciones actuales, no es un equipo físicamente separado, sino que se integra directamente dentro del propio BSC para reducir costos de hardware (Poole, s.f.).

SGSN

El SGSN (Nodo de Soporte GPRS en Servicio) es el nodo que, dentro de la red de datos, ocupa un lugar equivalente al que tiene el MSC en la red de voz. Se encarga de detectar a los móviles que se conectan a GPRS dentro de su área de servicio, gestionar su movilidad, verificar su autenticación y encargarse del envío y recepción de los paquetes de datos hacia y desde cada usuario (Bettstetter et al., 2001).

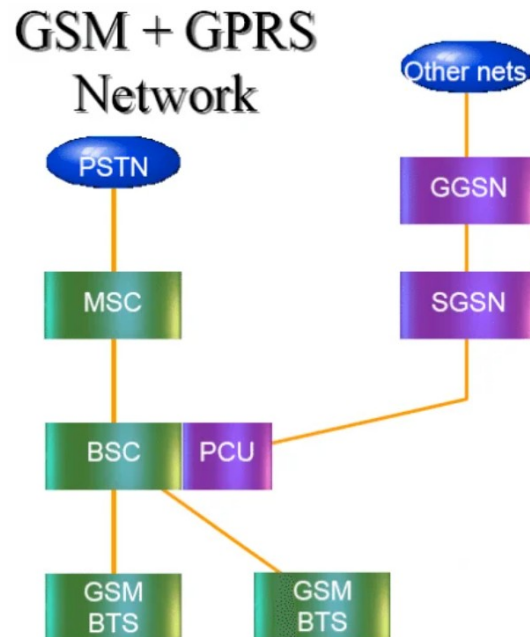
GGSN

Según Mishra (2001), el GGSN (Nodo de Soporte GPRS de Puerta de Enlace) actúa como la puerta de enlace entre la red GPRS del operador y las redes externas de datos, como el Internet. Guarda la información de direccionamiento de los usuarios y la ruta hacia el SGSN que atiende a cada uno, de modo que puede encaminar correctamente los paquetes entrantes desde la red externa hasta el móvil correspondiente.

En la **figura 5** se puede observar la integración de estos dos nuevos nodos (SGSN y GGSN) dentro de la arquitectura de red existente de GSM, donde el SGSN se conecta al BSC a través de la PCU (Unidad de Control de Paquetes) y el GGSN actúa como interfaz con redes externas como Internet u otras redes de datos.

Figura 5

Arquitectura de red GSM con GPRS



Nota: La figura muestra la integración de los nodos GPRS (SGSN y GGSN) en la arquitectura GSM.

Extraído de: Researchgate [Página Web].

LoRa

Si hablamos de transmisión de datos, sin duda alguna, tenemos que hablar del internet de las cosas (IoT), esta tecnología, es la encargada de permitir que ciertos dispositivos inteligentes se comuniquen entre sí y a su vez, con otros dispositivos conectados a Internet (IBM, s.f), pero estos datos no se teletransportan y automáticamente aparecen en el dispositivo receptor, sino que deben viajar a través de una red inalámbrica para poder ser recibidos y posteriormente manipulados. Existen diversos tipos de redes que pueden llevar a cabo esta función, por ejemplo, están las LPWAN (Low Power Wide Area Networks), las cuales suponen una alternativa real y eficiente a las conexiones de datos móviles ya implantadas en telemetría, aunque solo para bajos volúmenes de datos (Sinelec, s.f). Entre las redes de este tipo, pero que son de uso libre, destaca LoRa y su protocolo LoRaWAN.

Según The Things Network (s.f), se define a la red LoRa (Long Range o Largo Alcance en español), como una técnica de modulación inalámbrica de radiofrecuencia, basado en la tecnología de espectro ensanchado por chirrido (CSS). Es decir, es la capa física que se va a complementar con los dispositivos conectados de forma inalámbrica con un largo alcance y usando la menor cantidad de energía posible.

LoRa empieza en el año 2009 como una alternativa al uso que se le estaba dando a la red Wifi para la transmisión de datos en sistemas IoT, ya que con esta red, se consumía bastante batería en los dispositivos y no cubría las grandes distancias

consideradas en los distintos proyectos. Es debido a ello que en ese mismo año, dos amigos franceses (Nicolas Sornin y Olivier Seller) se juntaron y decidieron trabajar para crear una red inalámbrica que además de tratar estas dificultades, sea de libre acceso. Un año después, se unieron fuerzas con François Sforza, y juntos fundaron la empresa Cycleo e intentaron añadir capacidades de comunicación inalámbrica a los contadores de gas, agua y electricidad (Semtech, 2020), todo ello basándose en la tecnología de modulación Chirp Spread Spectrum (CSS), la cual era ampliamente utilizada en el sonar de la industria marítima y el radar de la aviación de ese entonces.

La empresa Semtech adquiere a Cycleo en el año 2012 y junto a los integrantes originales, perfeccionaron los modelos y finalizaron los chips y gateways necesarios para los dispositivos finales (SX1272 y SX1276), así como para las pasarelas (SX1301). Además, se implementó un protocolo de control de acceso llamado LoRa MAC, con el cual, se especificaron y establecieron los formatos de mensaje y las capas de seguridad (cifrado) para las comunicaciones dentro de la red (Bassi, 2021). En 2015 se funda Lora Alliance, una asociación social sin fines de lucro que tiene por objetivo: Expandir el uso global de LoRa y LoRaWAN en el ámbito del IoT, con el fin de impulsar la sostenibilidad para maximizar la eficiencia, mejorar la calidad de vida y proteger los recursos del planeta (LoRa Alliance, 2022).

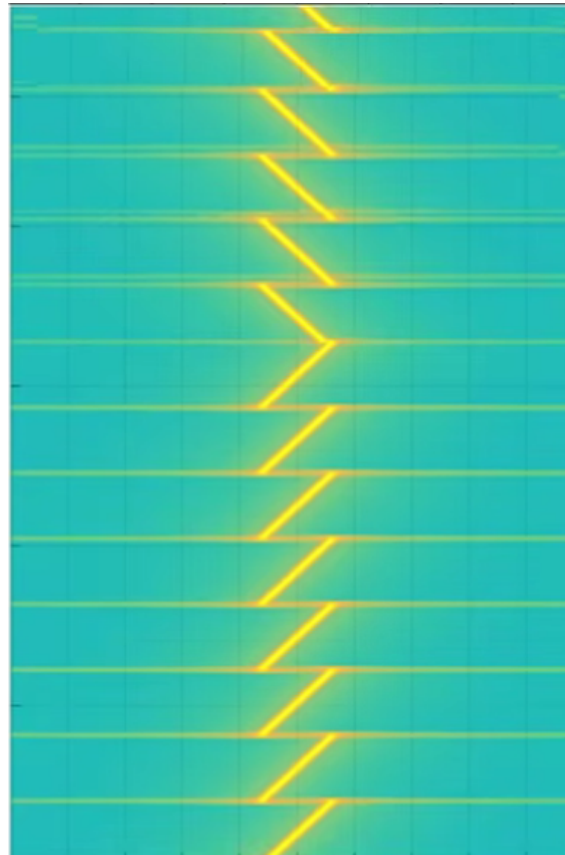
Espectro Ensanchado por Chirridos (CSS).

“Esta es una tecnología de radiofrecuencia de alto alcance para comunicaciones inalámbricas” (Inpixon, s.f). Básicamente, este tipo de ondas, permiten distribuir señales de radio en un rango mucho más amplio que cualquier otro y de una manera un tanto diferente, a comparación de las ondas sinusoidales a las que se les puede modificar tanto la amplitud como la frecuencia para poder captar una información de distinta calidad, este tipo de espectro se divide en chirps ascendentes y descendentes (**figura 6**), siendo estos, líneas rectas que tienen como estándares de medida: velocidad de barrido y el ancho de banda (**figura 7**). La causa por la que presentan esta peculiar forma, se atribuye a la facilidad por la que pueden ser identificadas y aisladas de cualquier otro ruido proveniente del ambiente o entorno, de esta manera, este tipo de espectro tiene como cualidad, la alta tolerancia a interferencias ambientales.

Incrementar el ancho de banda, otorgará una mejor calidad de señal, sin embargo, es muy costosa e incrementaría el volumen de información que se desea transmitir, aún cuando no sea necesario, debido al tamaño de los datos que envían los dispositivos IoT. Por lo que no cumpliría con los estándares de LoRa, además, el ancho de banda de cada dispositivo conectado a esta tecnología, ya está determinado por organizaciones internacionales, siendo las escogidas: 500kHz, 250kHz y 125kHz. Por otro lado, una velocidad lenta de barrido, hace que la información sea más fácil de decodificar, pero a su vez, teniendo una velocidad de barrida rápida, la información llega mucho más rápido, pero es más susceptible de perderse a causa de interferencias y también perder alcance.

Figura 6

Conjunto de ondas de tipo CSS

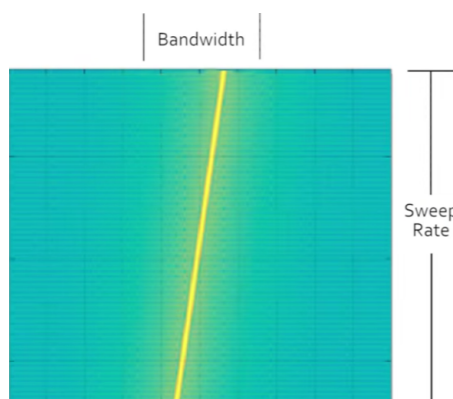


Nota: Ejemplo de conjunto de ondas CSS. Se puede apreciar el patrón denominado 'alerta', seguido de la información a transmitir.

Extraído de: Richard Wenner [Youtube].

Figura 7

Espectrograma de un símbolo individual (chirp) en modulación CSS



Nota: Se ilustra la estructura de un chirp "lineal ascendente, que es la forma de onda fundamental en la modulación CSS. Se identifican sus dos parámetros principales: el ancho de banda (Bandwidth), y la tasa de barrido (Sweep Rate)

Extraído de: Richard Wenner [Youtube].

Spreading Factor

La información que se decodifica a partir de las ondas recibidas se le denomina símbolos, los cuales son conjuntos de bits que se construyen a partir de diferentes chirps. Antes de comenzar con la información a interpretar, el dispositivo envía una “alerta”. Esta alerta consiste en 8 barridos hacia arriba, seguido de 2 barridos hacia abajo, este primer bloque de 8 barridos se denomina preámbulo, y los otros 2 barridos restantes se denominan tiempo de sincronizado (Wenner, 2018).

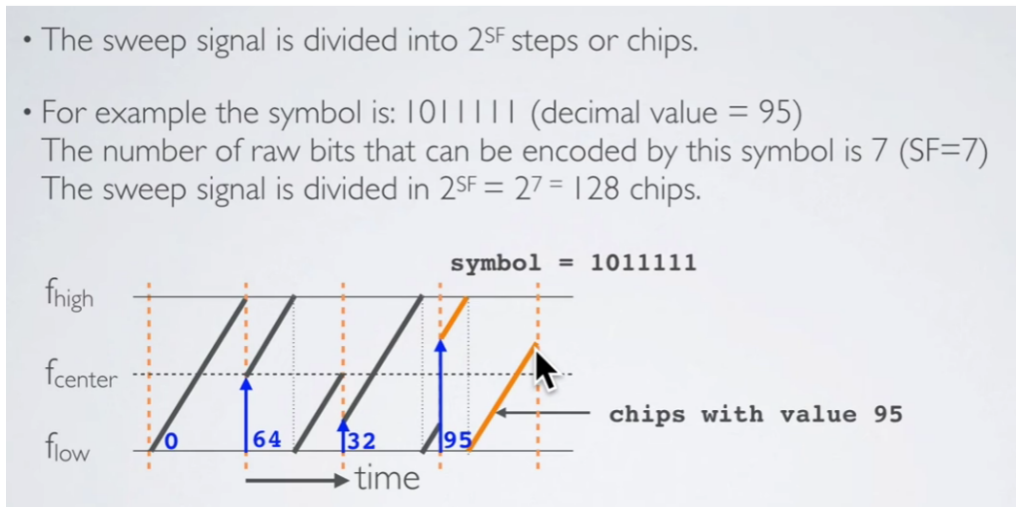
La duración de los símbolos anteriormente mencionados, dependen de un factor llamado spreading factor o factor de dispersión (SR), estos representan el número de bits crudos(chips) que se pueden decodificar, teniendo el símbolo, como máximo 2^{SF} valores. Por lo general, este factor de dispersión suele estar entre 7 y 15, aunque actualmente se está experimentando con SF más bajos para aplicaciones de corto alcance que requieren mayor ancho de banda (Casado, s.f).

Por ejemplo, tenemos en una señal LoRa, un símbolo que representa en bits el número (1011111), que es 95 en el sistema decimal, el factor de dispersión en este caso es 7 y el máximo de valores que puede tomar el símbolo sería de 2^7 , o sea 128. Esta cantidad es la cantidad en que se divide la señal de barrido, siendo la unidad, un chip.

El valor decimal de cada símbolo estaría denotado de la siguiente manera: cada chirrido comenzaría en la cantidad de chips que denote el símbolo, es decir, si el símbolo valiera 64, el chirrido comienza en esa posición partiendo desde la baja frecuencia, hasta llegar a la mitad, ya que 64 es el 50 por ciento de 128, al llegar a la alta frecuencia, pasaría por el wrap around, en el cual hace un salto e inicia en el mismo símbolo pero desde abajo, para poder completar su recorrido en el tiempo asignado, tal y como se muestra en la (**figura 8**).

Figura 8

Representación del valor en bits de un símbolo y la influencia del spreading factor, la cual denota información captada.



Nota: La figura detalla el mecanismo de la modulación CSS donde la señal de barrido se divide en 2^{SF} pasos denominados chips". Utilizando un Spreading Factor de 7 ($SF = 7$)
Extraído de: Mobilefish.com [Youtube].

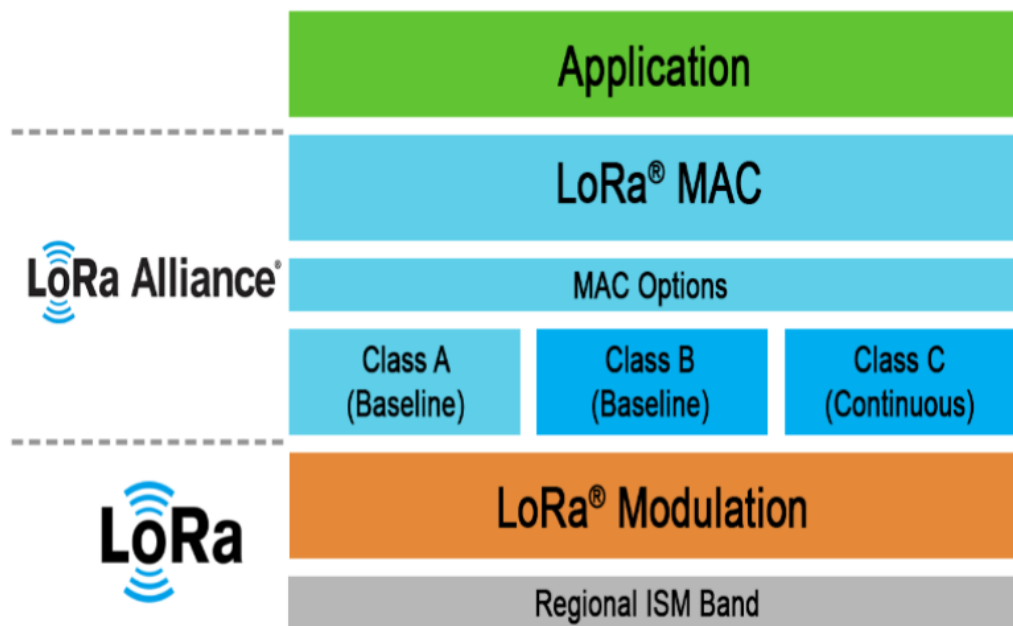
Protocolo LoRaWAN.

LoRaWAN es el protocolo de capa de control de acceso (MAC) basado en la modulación LoRa. Se trata de una capa de software que define como los dispositivos conectados, usan el hardware LoRa, como por ejemplo, el tipo de mensaje o con que frecuencia es que estos se transmiten (The Things Network, s.f).

Muchas veces existe la confusión de pensar que LoRa y LoRaWAN son lo mismo, sin embargo no lo son. En primer lugar, LoRa es la capa física, donde se definen las especificaciones que se deben seguir para la transferencia de datos. Mientras que LoRaWAN, vendría siendo la tecnología que vincula a LoRa con la aplicación que recibe los datos. Análogamente, se podría relacionar con el vínculo que tiene Linux(kernel), con el sistema operativo GNU Linux. La correlación entre estos dos conceptos se puede apreciar en la **figura 9**:

Figura 9

Diferencia entre LoRa y su protocolo LoRaWAN, graficado en un diagrama secuencial.



Nota: La figura detalla el mecanismo de la modulación CSS donde la señal de barrido se divide en 2^{SF} pasos denominados chips". Utilizando un Spreading Factor de 7 ($SF = 7$)
Extraído de: Mobilefish.com [Youtube].

En la base de este diagrama, podemos ver al 'Regional ISM Band' el cual representa las bandas de radiofrecuencia (no licenciadas) que actúan como el medio físico por el que las ondas viajan en el aire. Las frecuencias de estas bandas varían en regiones específicas, lo cual es clave al momento de diseñar una aplicación inalámbrica.

El uso indebido de una banda de frecuencias determinada, puede acarrear inconvenientes desde lo técnico hasta lo legal (Mayorquín,s.f).

LoRa Modulation hace referencia a la tecnología física de modulación de radio, es decir a la modulación CSS (Chirp Spread Spectrum), aspecto que se mencionó anteriormente.

Pasando a la capa de enlace, toda la franja azul representa al protocolo LoRaWAN, esta capa está gestionada por LoRa Alliance. Aquí se presenta el software que organiza cómo los dispositivos se comunican usando las ondas naranjas de LoRa Modulation. Se dividen en tres clases de dispositivos según su capacidad de gestión que se explicarán a detalle más adelante.

Finalmente tenemos la capa de aplicación, en la cual los datos llegan a ser recibidos y descifrados por completo, entonces es la etapa donde se decide qué hacer con ellos. Sin antes haber pasado por LoRaMAC, el cual se encarga del empaquetado, direccionamiento, seguridad y encriptación.

Arquitectura de LoRaWAN.

Una arquitectura típica de LoRaWAN está compuesta de la siguiente manera:

- **Nodos Finales**
- **Gateways**
- **Servidor de Red (Network Servers)**
- **Servidor de Aplicación**

Los nodos finales son los dispositivos finales que van a recoger los datos enviados y realizar acciones correspondientes. Estos pueden ser temperatura, humedad, localización, etc. o actuadores (válvulas, relés, motores, etc.) (Casado, s.f.).

“Los gateways son los elementos que actúan como puentes entre los nodos finales y el servidor de red.”(IoT Lab, 2024). Estos componentes tienen como función principal, recoger las señales enviadas de los nodos finales y transmitirlos al servidor, donde se procesarán e integrarán en aplicaciones útiles. Estos reciben múltiples señales provenientes de diferentes nodos, dentro de su área de cobertura, una vez son captadas, se envían principalmente a través de conexiones ethernet o red celular y llegan a un servidor de red que se encarga de gestionarlas. Existen dos tipos de gateways, el primer tipo son los que poseen una compatibilidad directa con el network server, estos trabajan de forma integrada con el servidor, es decir, pueden realizar funciones adicionales como el filtrado de datos y optimización de la comunicación, antes de transmitir la información. Mientras que el segundo tipo son los gateways sin compatibilidad directa con el network server, en este caso, solamente actúan como simples repetidores de señal, no realizan procesamiento ni agregados a la información antes de enviarla. Solo cumplen una única función.

Los network server o servidores de red, el cual es el componente principal de una red LoRaWAN, que gestiona la comunicación entre los dispositivos finales y las aplicaciones receptoras. Su función principal es que la información llegue de manera segura y completa. Esto lo hace verificando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la red, también asigna y administra las claves de sesión. Por último asegura la eliminación de mensajes duplicados.

Los servidores de aplicación son las plataformas donde se procesan y utilizan los datos finales para que puedan ser utilizados en la toma de decisiones, elaboración de informes/reportes y demás procesos.

También es importante mencionar que los dispositivos IoT conectados a LoRaWAN también tienen sus clasificaciones, y esto se centra más en cómo y cuándo pueden recibir mensajes, siendo el downlink (para recibir datos) y uplink (para enviar datos) (IoT Lab, 2025). En primer lugar están las de tipo A, las cuales envían un mensaje uplink y justo después espera un tiempo determinado para escuchar si el servidor responde downlink, en este tiempo, el dispositivo se encuentra en reposo. Después tenemos el tipo B, en el que tiene tiempos determinados donde se abren

ventanas para recibir datos (downlink y uplink) que se abren en momentos programados. Por último, en el tipo C, los dispositivos se mantienen la mayor parte del tiempo disponibles para recibir y enviar datos por parte del servidor, excepto mientras están transmitiendo estos mismos, aunque esto implique un mayor consumo de energía.

Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa

Ancho de banda y Tasa de Transferencia

Este apartado desarrolla una evaluación comparativa entre la tecnología GSM/GPRS y LoRa. A continuación, se examinarán las principales métricas de rendimiento para establecer qué tecnología se adapta mejor a diferentes requisitos operativos y energéticos.

GSM

En redes GSM, las aplicaciones operan en la banda de 900 MHz. El constante incremento del tráfico de datos dio lugar a distintas versiones con múltiples ancho de banda. En este caso se enseñara 2 estándares:

- GSM 900 – banda de frecuencia de 900 MHz, ancho de banda de 2×25 MHz.
- GSM 1800 – banda de frecuencia de 1800 MHz, ancho de banda de 2×75 MHz.
- GSM 1900 – banda de frecuencia de 1900 MHz, ancho de banda de 2×75 MHz.

Las versiones GSM 1800 y GSM 1900, son conocidas a veces como sistemas DCS (Digital Communication System o Digital Cellular System) (Becvar, 2015).

Castilla (2005) y (Sanchez, 2005), destacan que GSM es un sistema originalmente diseñado para voz y mensajes cortos (SMS), el cual permite tasas de transferencia de 9.6 Kbps. No fue concebido para transmisión eficiente de datos .

GPRS

Al ser una versión mejorada del GSM, las redes GPRS manejan similares anchos de banda a las GSM. Sin embargo, presenta mayor eficiencia espectral que GSM puro al no reservar canal dedicado todo el tiempo, además la diferencia recae en las tasas de transferencias (Zhunio, 2008).

Sanchez (2005) agrega que GPRS tiene un máximo de velocidad de transferencia de 100 kbps de forma estándar (aunque teóricamente es de 171.2 kbps). Así mismo, se establece el uso de las velocidades de la conexión GPRS en 128Kbps para su operación con internet y transacciones de datos (Moy, 2009) .

LoRa

Ordoñez (2017) indica que LoRa opera en bandas ISM por debajo de 1GHz (en Europa corresponde bandas de 433-868 MHz), al ser banda libre se puede utilizar

sin licencia. También operan en la banda de frecuencias no licenciada de 900 MHz (Gonzalez, 2024).

El ancho de banda de las redes LoRa puede variar de 293.3 bps hasta 3,418 Kbps (prioriza el alcance y bajo consumo sobre velocidad) afectado por la variación del Spreading Factor (SF7 - SF12) y del Code Rate (proporción de los datos transmitidos) (Young, 2022). Está diseñada principalmente para transmitir paquetes pequeños y esporádicos (telemetría de sensores), no streaming de datos.

Consumo Energético

Jaramillo (2021) explica que las redes GPRS junto a las redes GSM tienden a realizar un mayor consumo eléctrico (estimado en 80 % menos) en comparación a la red LoRa. Los módulos GSM/GPRS típicos consumen picos de corriente de 200–2000 mA durante transmisión, agotando baterías en horas o días en uso continuo.

Gonzales (2024) establece que las redes LoRa son una red de sensores de baja potencia y por ende de un bajo consumo energético al recorrer grandes distancias de comunicación.

El dispositivo LoRa permanece la mayor parte del tiempo en modo sleep, despertando solo para transmitir paquetes cortos, lo que permite baterías con autonomía de años en lugar de horas o días.

Alcance y Penetración

Las redes GSM y GPRS comparten la misma infraestructura de antenas celulares. Su alcance depende de la cobertura del operador. Tienen excelente señal en zonas urbanas (alcance de celda entre 1 y 35 km según densidad urbana), pero sufren de puntos ciegos en zonas rurales remotas y tienen una baja penetración en sótanos o interiores profundos.

Ordoñez (2017) aclara que las redes de conexión LoRa disponen de un amplio alcance (+10 km). Alcance típico de 2 a 15 km en zonas rurales y algunos cientos de metros a pocos km en entornos urbanos densos .

Viabilidad económica y rentabilidad

Sanchez (2005) agrega que los gastos en redes GSM se ejecutan por medio de cálculos por parte de la operadora y este restringe las llamadas al llegar a un límite fijado por el usuario, requiere tarjeta SIM y suscripción/contrato con un operador móvil. Además, los costes en tecnologías 2.5G son por medio del volumen de información intercambiada y no por tiempo de conexión (Zhunio, 2008).

Además, la inversión principal está en infraestructura propia (gateways / concentradores) y en los nodos sensores. Las inversiones iniciales pueden compensarse rápidamente con el ahorro derivado del uso de frecuencias sin licencia y el bajo mantenimiento, permitiendo a las empresas escalar proyectos IoT de forma rentable. Gonzales (2024), establece que las redes LoRa son viables por los bajos costos

que resultan al instalarlas, al igual que el uso de algunos módulos LoRa.

En resumen, las diferencias entre GSM/GPRS y LoRa serían las siguientes:

Tabla 1

Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa

	GSM	GPRS	LoRa
Ancho de banda	900 MHz hasta 1900 MHz		Menos de 1GHz (433-868 MHz en Europa)
Tasa de Transferencia	9.6 Kbps	171.2 kbps (de manera teórica)	293.3 bps - 3,418 Kbps
Consumo energético	Alto consumo eléctrico		Bajo consumo eléctrico
Alcance y penetración	Excelente señal en áreas urbanas		Dispone de amplio alcance (+10 km)
Viabilidad económica y rentabilidad	Costos determinados por parte de la operadora al cliente		Costo bajo

Seguridad, Privacidad y Fiabilidad

La seguridad es uno de los aspectos más importantes en cualquier tipo de tecnología de comunicación inalámbrica, más aún cuando se emplea para aplicaciones críticas como el Internet de las Cosas (IoT), la telemetría, los sistemas de monitoreo ambiental o las infraestructuras inteligentes. Tanto GSM/GPRS como LoRaWAN incorporan mecanismos de autenticación, cifrado e integridad de los datos; sin embargo, fueron diseñadas con objetivos distintos, lo que genera diferencias importantes en el nivel de protección, la privacidad de la información y la confiabilidad. Mientras que GSM priorizó la comunicación de voz masiva y la movilidad, LoRaWAN fue diseñada desde su origen para la transmisión de pequeños volúmenes de datos entre dispositivos distribuidos geográficamente, lo cual imprime características particulares a los esquemas de seguridad de cada protocolo.

Seguridad en GSM/GPRS

La arquitectura de seguridad de las redes GSM y su extensión de datos GPRS fue diseñada para proteger la identidad del usuario y la seguridad inalámbrica mediante un mecanismo de autenticación que valida la identidad del usuario antes de establecer la comunicación. Este proceso de seguridad se fundamenta en la tarjeta

SIM (Subscriber Identity Module), la cual almacena la identidad única del usuario (IMSI) y una clave secreta (Ki). Al intentar establecer una conexión, el centro de autenticación de la red y la tarjeta SIM realizan un proceso de verificación criptográfica que, en caso de coincidir, genera una clave temporal encargada de cifrar la comunicación. (Wray Castle, 2024).

La autenticación se hace mediante el algoritmo A3/A8, y el cifrado del canal de radio, mediante la familia A5 (A5/1, A5/2 y A5/3). Según Ziavi (2021), uno de los problemas estructurales más señalados es que GSM no autentica a la red frente al terminal, sino únicamente al terminal frente a la red. Esta unidireccionalidad en la autenticación habilita ataques de tipo man-in-the-middle mediante estaciones base falsas, comúnmente conocidas como IMSI catchers, que permiten interceptar, registrar y manipular las comunicaciones de los usuarios sin su conocimiento.

Este defecto estructural no solamente compromete a los equipos antiguos que operan exclusivamente bajo 2G, sino que representa una amenaza activa para dispositivos de última generación debido a los denominados ataques de degradación (downgrade attacks). De acuerdo con Karakoc et al. (2023), dado que los dispositivos móviles actuales mantienen la compatibilidad retroactiva con generaciones previas para asegurar la continuidad del servicio en zonas de baja cobertura, los atacantes pueden bloquear intencionalmente las frecuencias de las redes 4G o 5G mediante interferencias selectivas. Esta acción fuerza al dispositivo a retroceder y conectarse a una red 2G comprometida, exponiendo de manera inmediata la privacidad y confidencialidad de sus comunicaciones. En el contexto del IoT, esta vulnerabilidad cobra especial relevancia porque muchos dispositivos M2M (machine-to-machine) todavía dependen de módulos GSM/GPRS para la transmisión de datos, particularmente en sectores como la medición inteligente de servicios públicos y la gestión de flotas, donde la renovación tecnológica del hardware es lenta y costosa.

En lo que respecta a GPRS como extensión de datos de GSM, el cifrado se aplica mediante los algoritmos GEA (GPRS Encryption Algorithm), siendo GEA1 y GEA2 los más antiguos. Como revelan Beierle et al. (2021), el algoritmo GEA-1 contenía una debilidad intencional que reducía el espacio efectivo de claves de 64 bits a solo 40 bits, facilitando su ruptura con recursos computacionales modestos. Los autores demostraron que esta debilidad no era fruto de un error de diseño, sino de una decisión deliberada para cumplir con las restricciones de exportación criptográfica vigentes en la década de 1990. Aunque GEA-3 resolvió parcialmente esta situación, el hecho de que algunos dispositivos IoT heredados aún operen bajo versiones anteriores del cifrado subraya la importancia de evaluar la seguridad de extremo a extremo y no confiar exclusivamente en la protección que ofrece la capa de red.

Seguridad en LoRa

A diferencia de GSM, LoRaWAN incorporó cifrado de extremo a extremo desde su primera versión. El protocolo emplea dos claves AES de 128 bits con funciones diferenciadas: una clave de sesión de red (NwkSKey) destinada a verificar la integridad de los mensajes frente al servidor de red, y una clave de sesión de aplicación (AppSKey) encargada de cifrar el contenido de los datos de tal forma que ni siquiera

el operador de la red pueda acceder a la información del usuario, según detalla Activity (s.f.). Esta separación de responsabilidades entre red y aplicación constituye una de las fortalezas más destacadas del protocolo, ya que ofrece un nivel de privacidad que las redes celulares convencionales no proporcionan de manera nativa.

En la práctica, sin embargo, ambas claves dependen de un mismo origen, la clave raíz AppKey, lo que traslada buena parte de la seguridad del sistema a un único punto. Como respuesta a esta problemática, la especificación LoRaWAN 1.1 incorporó un esquema que separa la generación de las claves utilizadas por la red y por la aplicación, reduciendo el impacto que podría ocasionar el compromiso de una de ellas y mejorando el nivel de seguridad del protocolo. Para Ntshabele et al. (2022), esta separación de claves representa una de las principales mejoras introducidas respecto a versiones anteriores del protocolo, puesto que limita la superficie de ataque al distribuir la confianza entre distintas entidades.

De igual manera, el punto donde esta dependencia se vuelve más delicada es precisamente el momento de conexión inicial. Cuando un dispositivo se une a la red mediante OTAA (Over-The-Air Activation), genera un número aleatorio de 16 bits (DevNonce) que debería ser único durante toda su vida útil, estimada en varios años. El problema es que "único" y "aleatorio" no son sinónimos, cuantas más veces se repite este proceso, mayor es la probabilidad estadística de que dos valores coincidan, un fenómeno que, en palabras de Hessel et al. (2023), constituye la manifestación práctica de la paradoja del cumpleaños aplicada a este protocolo. Lo que agrava el problema no es solo la estadística, sino el hardware: muchos dispositivos económicos, incluidos los que usan el transceptor SX1272, generan estos números a partir de la potencia de la señal recibida, una fuente de aleatoriedad que resulta más frágil de lo que aparenta. De hecho, Danish et al. (2018) lo demostraron de forma experimental, instalando un interferente que mantenía artificialmente constante el registro de potencia de señal del que se extrae la aleatoriedad, logrando así forzar la repetición del DevNonce y el consecuente rechazo de las solicitudes de conexión por parte del servidor de red. En esa situación, un adversario no necesita romper ningún algoritmo criptográfico, le basta con degradar la calidad del azar para luego reutilizar solicitudes de conexión ya capturadas.

Esta dependencia del canal de radio como punto débil no se limita al momento de la conexión. Podría suponerse que la modulación de espectro ensanchado que usa LoRa, pensada justamente para resistir el ruido, la haría difícil de bloquear. Sin embargo, de acuerdo con Dossa et al. (2025), basta con detectar el preámbulo de una transmisión y responder de inmediato con una señal de interferencia para tirar abajo la tasa de recepción de paquetes, incluso con equipo de bajo costo y muy poco tiempo de exposición. Esto es relevante porque buena parte del atractivo de LoRaWAN para sensores remotos es justamente su promesa de robustez sin vigilancia humana constante, si esa robustez puede quebrarse con un interferente barato la ventaja de "instalar y olvidar" se ve comprometida para aplicaciones donde la integridad del dato es crítica.

Como señala Tarlogic (2022), la propia LoRa Alliance parece haber sido consciente de al menos algunas de estas debilidades. La versión 1.1 separó la clave raíz

de red de la clave raíz de aplicación e introdujo un servidor de unión administrado por una entidad distinta del operador, precisamente para reducir la concentración de riesgo que representaba depender de una sola clave maestra. Aun así, la adopción de esta versión más reciente del protocolo sigue siendo parcial en el ecosistema actual, por lo que muchas de las vulnerabilidades descritas, sobre todo las asociadas al DevNonce y a la generación de aleatoriedad, documentadas desde hace casi una década, continúan presentes en despliegues que aún operan bajo la versión 1.0.

Fiabilidad

La fiabilidad de una red de comunicaciones se define por su capacidad para entregar datos de manera consistente, oportuna y sin pérdidas a lo largo del tiempo, incluso frente a condiciones adversas del entorno. Este atributo resulta determinante cuando se selecciona una tecnología para aplicaciones de IoT, donde la continuidad del servicio puede tener implicaciones directas en la seguridad física de personas, la integridad de procesos industriales o la toma oportuna de decisiones.

En el caso de GSM/GPRS, la fiabilidad se sustenta en varios factores inherentes a las redes celulares. Al operar sobre espectro radioeléctrico licenciado, las comunicaciones cuentan con una protección regulatoria frente a interferencias de terceros, lo que permite a los operadores de telecomunicaciones ofrecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) con garantías de disponibilidad que típicamente alcanzan el 99,99 %. Esta cifra implica un tiempo máximo de inactividad de aproximadamente 52 minutos al año, un estándar que muy pocas tecnologías de comunicación no celulares pueden igualar. Además, la infraestructura de red GSM/GPRS está gestionada profesionalmente por operadores que mantienen equipos técnicos permanentes, centros de operación de red (NOC) activos las 24 horas y protocolos de respuesta ante fallas, lo que confiere una robustez operativa difícil de replicar en redes privadas o comunitarias.

No obstante, la fiabilidad de GPRS presenta limitaciones inherentes a su arquitectura de conmutación de paquetes. A diferencia de GSM, que emplea conmutación de circuitos y garantiza un canal dedicado durante toda la llamada, GPRS comparte los recursos de radio con otros usuarios de la celda, lo que puede provocar variaciones en la latencia y la tasa de entrega de paquetes en momentos de alta congestión (Smelpro, 2026). Asimismo, en zonas rurales con baja densidad de antenas, la señal GPRS puede degradarse significativamente, reduciendo la velocidad efectiva de transmisión y aumentando la tasa de pérdida de paquetes. Para aplicaciones de IoT que requieren envíos periódicos de datos desde ubicaciones fijas en entornos remotos, esta dependencia de la proximidad a una estación base celular constituye un factor limitante.

LoRaWAN, por su parte, presenta un perfil de fiabilidad distinto, moldeado por las características propias de las redes LPWAN. Su principal ventaja reside en la capacidad de alcanzar distancias de comunicación de entre 5 y 15 kilómetros en entornos rurales con línea de vista, y de 2 a 5 kilómetros en entornos urbanos densos, empleando potencias de transmisión muy reducidas que oscilan entre 25 y 100 mW (Izertis, 2020). Esta eficiencia energética permite que los dispositivos finales operen con baterías durante periodos de hasta 10 años, lo cual resulta esencial para aplica-

ciones donde el mantenimiento físico es costoso, como estaciones meteorológicas en cuencas hidrográficas o sensores de humedad del suelo en extensiones agrícolas.

Sin embargo, la fiabilidad de LoRaWAN enfrenta desafíos que deben considerarse con detenimiento. Al operar en bandas de frecuencia ISM (Industrial, Scientific and Medical) que no requieren licenciamiento, la red queda expuesta a interferencias de otros dispositivos que comparten el mismo espectro, tales como sistemas de apertura remota de puertas, dispositivos Zigbee o incluso otros gateways LoRa en zonas con alta densidad de despliegue. Además, el protocolo impone restricciones de ciclo de trabajo que limitan el tiempo que un dispositivo puede transmitir en un periodo determinado; en la región europea, por ejemplo, esta restricción es del 1%, lo que significa que un dispositivo solo puede ocupar el canal 36 segundos por hora (Casado, 2026). Esta restricción, si bien necesaria para garantizar la convivencia en el espectro compartido, reduce la capacidad de la red para transmitir datos de forma continua y limita su utilidad en escenarios que demandan baja latencia o alta frecuencia de reporte.

Otro aspecto relevante es que la topología en estrella de LoRaWAN, donde todos los dispositivos se comunican directamente con uno o más gateways, carece de mecanismos nativos de retransmisión entre nodos, a diferencia de las redes mesh como Zigbee. Esto implica que si un gateway falla o pierde conectividad, los dispositivos asociados no disponen de rutas alternativas para hacer llegar sus datos al servidor de red (Bassi, 2021). Si bien la redundancia de gateways puede mitigar esta vulnerabilidad, su implementación incrementa el costo de despliegue, lo que contradice parcialmente la propuesta de valor de LoRaWAN como tecnología de bajo costo.

En conclusión, la fiabilidad de GSM/GPRS se apoya en la solidez institucional del operador, las garantías regulatorias del espectro licenciado y una infraestructura de red madura y ampliamente desplegada. La de LoRaWAN, en cambio, descansa en su eficiencia energética, su alcance extendido y su independencia del operador celular, aunque se ve comprometida por las limitaciones del espectro no licenciado, las restricciones de ciclo de trabajo y la ausencia de mecanismos de redundancia a nivel de enlace. La elección entre ambas tecnologías, desde la perspectiva de la fiabilidad, depende en última instancia del escenario de uso: para aplicaciones donde la garantía de entrega y la baja latencia son prioritarias, como los sistemas de alarma o el control industrial en tiempo real, GSM/GPRS ofrece mayor certidumbre; para despliegues masivos de sensores con baja frecuencia de transmisión en ubicaciones remotas, donde la autonomía energética y el costo por dispositivo son determinantes, LoRaWAN presenta una propuesta más adecuada.

Aplicación de estas redes informáticas

A nivel local (Perú)

La **red GSM**, aunque es una tecnología de segunda generación (2G), sentó las bases para numerosos servicios que usamos con frecuencia y abrió la puerta a aplicaciones mucho más allá de la simple llamada de voz. Esta red transformó el uso del teléfono móvil, de un simple dispositivo de comunicación a una plataforma para el intercambio de datos. López (2018) explica que en el Perú, su llegada se dio de

la mano de la operadora TIM (Telecom Italia Mobile), que inició operaciones en el año 2001. No obstante, su permanencia en el mercado fue corta, pues para 2005 fue adquirida por el grupo América Móvil, dando origen a lo que hoy conocemos como Claro. Fue precisamente en esta transición que Claro quedó registrada como la empresa que introdujo de manera formal la tecnología GSM en el país, sentando así las bases de la conectividad móvil que, años después, permitiría el desarrollo de servicios de datos y mensajería en todo el territorio nacional.

Aquella red se usó extensivamente para telemetría y monitoreo remoto en sectores clave del Perú, como la minería y la energía. Gracias a su amplia cobertura nacional, permitía transmitir datos de sensores instalados en minas subterráneas, donde se automatizó la adquisición de información sobre el rendimiento de vehículos de extracción y equipos de perforación, reemplazando los tediosos registros manuales y mejorando la toma de decisiones operativas. Asimismo, en el sector de hidrocarburos, se implementaron sistemas de monitoreo remoto en gasoductos y oleoductos, utilizando sensores de deformación y corrosión que, alimentados por paneles solares, enviaban alertas y reportes periódicos a través de la red celular, garantizando la integridad de la infraestructura en zonas de difícil acceso como la selva peruana. Paralelamente, la tecnología GSM fue fundamental para el rastreo de vehículos y maquinaria pesada vía GPS, una herramienta esencial en regiones alejadas del país; estos sistemas permitían conocer en tiempo real la ubicación de excavadoras, volquetes y cargadores, registrar horas de operación y consumo de combustible para optimizar el mantenimiento, prevenir robos de diésel y cumplir con los estrictos requisitos de fiscalización de OSINERGMIN. En casos donde no existía cobertura celular, se utilizaban equipos con almacenamiento interno que transmitían los datos al recuperar la señal, asegurando que el control y la seguridad no se perdieran incluso en los entornos más inhóspitos, lo que convirtió a la red GSM en un pilar tecnológico para la modernización de la industria extractiva y energética peruana.

La red GSM tuvo también un impacto significativo en el sector público y los servicios de emergencia del Perú, sirviendo como soporte para las comunicaciones de coordinación entre las fuerzas de seguridad y las entidades de respuesta ante desastres. El MININTER, a través de la PNP, la utilizó para mejorar la capacidad de respuesta operativa y la transmisión de información en tiempo real durante intervenciones policiales. Asimismo, el INDECI y los gobiernos regionales la emplearon en la gestión de emergencias como terremotos e inundaciones, facilitando la coordinación entre los centros de operaciones de emergencia (COE) y las brigadas en campo mediante SMS y llamadas de voz. A diferencia de las redes analógicas predecesoras, GSM incorporó mecanismos de cifrado y autenticación que garantizaban la confidencialidad de las comunicaciones oficiales, un aspecto clave para la seguridad nacional. Por su parte, el MTC promovió el despliegue de esta infraestructura en zonas estratégicas y estableció normas para asegurar la continuidad del servicio ante desastres.

El salto con respecto a la conectividad móvil peruana llegó con la implementación de GPRS, una evolución de la red GSM que permitió la transmisión de datos por paquetes y la conexión permanente a internet. A diferencia de su predecesora, que estaba optimizada para la voz y los mensajes de texto, GPRS abrió las puertas

a un nuevo ecosistema de servicios digitales al ofrecer velocidades de transferencia superiores, lo que posibilitó la navegación web, el correo electrónico móvil y la mensajería instantánea desde cualquier lugar con cobertura celular (Garg et al., 2002). Esta tecnología fue introducida en el país a inicios de los años 2000 por las operadoras locales (Telefónica Móviles, TIM y Claro), aprovechando la infraestructura ya desplegada de GSM, y rápidamente encontró aplicaciones prácticas en diversos sectores.

En el ámbito bancario, GPRS permitió el desarrollo de los primeros servicios de banca móvil en el Perú, facilitando la consulta de saldos, la realización de transferencias básicas y el envío de alertas de transacciones a través de aplicaciones ligeras y mensajes de datos. Las entidades financieras como el BCP, BBVA Banco Continental y Scotiabank vieron en esta tecnología una oportunidad para extender su alcance hacia clientes que no contaban con acceso constante a internet fijo, especialmente en zonas urbanas periféricas.

En zonas rurales y agrícolas, la red GPRS se convirtió en una herramienta valiosa para el monitoreo remoto de cultivos y el acceso a información de mercado, como precios de productos y condiciones climáticas. Su implementación representó un primer paso hacia la conectividad de comunidades alejadas, facilitando el acceso a mercados, reduciendo las asimetrías de información entre productores y compradores, y disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, lo que mejoró la productividad de los agricultores. Asimismo, esta conectividad resultó valiosa en situaciones de emergencia y permitió difundir información de salud y educación en comunidades que antes carecían de estos canales.

Finalmente, en el ámbito educativo, GPRS abrió las puertas a experiencias piloto de aprendizaje móvil en el Perú, donde estudiantes y docentes en zonas con acceso limitado a internet fijo pudieron acceder a contenidos básicos y comunicarse a través de mensajería de datos, anticipando el rol que la conectividad móvil tendría posteriormente en la educación a distancia. El Ministerio de Educación (MINEDU), a través del programa “Huascarán”, reconoció el potencial de la conectividad móvil para reducir la brecha digital y comenzó a implementar proyectos piloto que utilizaban la red GPRS para enviar materiales educativos, consultas y evaluaciones a escuelas ubicadas en regiones rurales de Cajamarca, Puno, Loreto y Ayacucho, donde la infraestructura de internet fijo era prácticamente inexistente. De esta manera, GPRS demostró ser una herramienta valiosa para la democratización del conocimiento en el Perú, conectando a miles de estudiantes y docentes de las zonas más apartadas del país con el mundo de la información digital.

La **red LoRa y su protocolo LoRaWAN** son grandes funcionalidades de red que son muy volátiles al momento de aplicarlas en una situación determinada. Según TEKTELIC Comunicaciones INC (2021), entre las aplicaciones más comunes, resaltan: la contribución a las ciudades inteligentes, edificios inteligentes, logística y gestión de transporte, atención sanitaria y muchas más, pero dentro de estas, resaltan en nuestro contexto, sin duda alguna: la agricultura y ganadería inteligente.

La República del Perú, nuestro país, es una nación con una megadiversidad maravillosa, abarcando tanto en la variedad de seres vivos, como en los paisajes y

los diferentes ecosistemas que poseemos. Según el Midagri [Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego] (2021), el Perú tiene aproximadamente 11.6 millones de hectáreas dispuestas a trabajos agropecuarios, lo que evidencia una gran diferencia con el resto de países que podríamos catalogar como avanzados o potencia. Pero lejos de ser un aspecto que pueda retrasar el avance de la tecnología, por el contrario, este contexto es el indicado para un correcto desarrollo y explotación de la red LoRa.

En la agricultura, la red LoRa lleva años siendo de utilidad para los agricultores que no viven cerca a sus cultivos, la forma de trabajar con esta red es sencilla, primero, cabe aclarar que se dispone de un monto mínimo para comprar los sensores y montar el servidor de red, junto a la aplicación que recibirá los datos, los sensores son instalados en lugares donde puedan captar con facilidad los datos de entrada y a través de los chirps, envían información al receptor para que posteriormente pueda tomar decisiones. Entre estos datos de entrada, tenemos las condiciones ambientales, la humedad del suelo, presencia de invasores biológicos(plagas) o cualquier otro tipo de avistamiento que pueda afectar a la eficiencia y rendimiento del cultivo. Además, el bajo consumo de energía de estos dispositivos, hace que los sensores tengan más tiempo de “vida” y puedan seguir trabajando en conjunto con los agricultores, también contribuyendo económicamente, pues se ahorra cierta cantidad al no necesitar reemplazos inmediatos.

Por otro lado, el hecho de que la red LoRa puede transmitir información a una distancia de hasta 15 km, también la hace sumamente funcional y efectiva, siendo así que según Semtech (s.f) “Los casos de uso de agricultura inteligente basados en los dispositivos LoRa y el estándar LoRaWAN han demostrado mejoras significativas, como una reducción del 50 por ciento del agua para las granjas.” Un ejemplo de la aplicación de IoT mediante LoRa en nuestro país acontece en Piura, donde se ha considerado emplear un prototipo que contiene sensores que miden el oxígeno, temperatura y volumen de dióxido de carbono en el proceso de fermentación de cacao, estos datos pasan a un dispositivo que los recibe y a partir de ellos, los trabajadores a cargo, puedan tomar decisiones (Ipanaque et al., 2017, como se citó en Pérez & Risco, s.f.).

Sin embargo, del 100 % de empresas en el sector, el 95 % es considerada como pequeña o mediana, existiendo una gran cantidad de áreas agrícolas con ingresos negativos (Pérez & Risco, s.f), por lo que resulta difícil implementar este tipo de tecnologías en los lugares de cultivo. Principalmente porque los costos no suelen ser del todo accesibles para los agricultores, pero otro factor que se relaciona con la no inclusión de la red LoRa, es la desconfianza que pueden llegar a tener algunos trabajadores del campo al momento de medir la eficiencia y su consecutiva rentabilidad, generalmente asociada al desconocimiento de la red, y sumado al abandono que sufren por parte del Estado en lo que a mejoras en la calidad de vida respecta.

A nivel Global

La red GSM y su evolución GPRS no solo transformaron la comunicación personal, sino que encontraron aplicaciones prácticas en diversos sectores productivos y sociales a nivel mundial. A continuación, se presentan algunos ejemplos represen-

tativos de cómo estas tecnologías han sido implementadas en diferentes contextos.

En el ámbito financiero, la **red GSM** demostró ser una herramienta transformadora al permitir el desarrollo de servicios de dinero móvil que revolucionaron la inclusión financiera en países en desarrollo. Gracias a su capacidad para transmitir mensajes de texto (SMS) de manera confiable y a bajo costo, esta tecnología permitió que millones de personas no bancarizadas pudieran realizar transferencias de dinero, pagos y microcréditos desde sus teléfonos móviles básicos, sin necesidad de acceso a internet. El caso más emblemático es el de M-PESA en Kenia, un servicio de dinero móvil que, operando sobre la infraestructura de la red GSM, permitió a los hogares kenianos compartir riesgos y suavizar su consumo ante shocks económicos, reduciendo los costos de transacción y ampliando el alcance de las redes de apoyo familiar y social (Jack y Suri, 2014).

La integración de la red GSM con tecnología GPS ofrece un aporte significativo al sector de transporte y logística, ya que posibilita el seguimiento y control de vehículos en tiempo real: mediante el intercambio de mensajes SMS con un módem GSM instalado en la unidad, es posible obtener datos como su posición geográfica y velocidad de desplazamiento. Esta combinación de tecnologías facilita aplicaciones como la gestión de flotas, la prevención de robo de vehículos, el seguimiento de conductores jóvenes por parte de sus padres, y la respuesta rápida ante accidentes al reportar automáticamente la posición del vehículo a un agente de rescate. En esta línea, Sahoo y Rath (2012) desarrollaron en India un prototipo que integra un receptor GPS y un módem GSM conectados a una unidad central, de modo que el usuario puede solicitar la ubicación o velocidad del vehículo enviando un mensaje de texto (por ejemplo, "LOC.º "SPEED"), recibiendo la respuesta correspondiente directamente en su teléfono móvil; el sistema fue probado en un trayecto real en la ciudad de Bhubaneswar.

La red GSM, junto con GPRS, resulta beneficioso en agricultura para el monitoreo remoto de parámetros como humedad del suelo, temperatura, nivel de agua y pH, permitiendo enviar alertas automáticas por SMS al agricultor cuando los valores se salen de los rangos óptimos, sin necesidad de que este se encuentre físicamente en el campo. Un ejemplo de esta aplicación, desarrollado en India, es el sistema de gestión agrícola basado en microcontrolador con GPRS y SMS de Saptasagare y Kodada (2014), que integra sensores de campo conectados a un módem GSM para transmitir datos a una estación base y activar el riego automáticamente.

La tecnología GPRS se ha aplicado también en el ámbito de las redes eléctricas inteligentes (smart grids), específicamente en los sistemas de gestión y reparto energético basados en prosumidores (PEMS), es decir, consumidores que también generan y comparten excedentes de energía con la red. Esta tecnología permite la transferencia de datos a larga distancia entre distintos actores del sistema (prosumidores, empresas de servicios públicos y microrredes), facilitando el intercambio de información necesario para la gestión inteligente de la demanda energética. Según Zafar et al. (2018), la energía compartida entre prosumidores requiere de una infraestructura de comunicación avanzada, en la que las decisiones de intercambio energético dependen de la recolección y transferencia de datos entre las distintas

entidades de la red mediante diversas tecnologías de comunicación, siendo la medición inteligente (smart metering) y el internet de las cosas (IoT) las tecnologías habilitantes más comúnmente empleadas.

En el caso de las aplicaciones de **LoRa a nivel mundial**, a diferencia de nuestro país, el cual sufre de un marcado “retraso” en lo que a avances tecnológicos respecta, muchos de los países que son considerados como potencias mundiales, ya tienen claro empezar a desarrollar a lo largo de su territorio, lo que se conoce como una ciudad inteligente (smart city), según Gomstyn & Jonker (s.f.), esta es una zona urbana en la que la tecnología y la recopilación de datos contribuyen a mejorar la calidad de vida, sostenibilidad y el funcionamiento eficiente de la ciudad. Entre dichas tecnologías destacan las de tecnología de la información y la comunicación (TIC) y el Internet de las cosas (IoT).

Con esto, no se trata de desmeritar los intentos por incluir a la tecnología como principal soporte en la vida de las personas en el Perú, al contrario, se busca que se tome como ejemplo estas aplicaciones y se puedan poner en práctica en cualquier tipo de ambiente, desde zonas urbanas hasta rurales. Entre los casos más comunes de LoRaWAN en una ciudad inteligente, resaltan 6 en particular que se irán acotando por orden, tal y como se aprecia en la **figura 10**:

Figura 10

Aplicaciones más comunes de LoRaWAN en los prospectos de ciudades inteligentes.



Nota: Se detallan las aplicaciones más comunes en beneficio de la comunidad, estas por lo general se presentan en ciudades desarrolladas en conjunto con un gobierno al tanto de los avances tecnológicos.

Extraído de: CloudStudioIoT [Sitio Web].

En primer lugar tenemos el aparcamiento inteligente. Este caso consiste en sensores magnetométricos o de radar, embutidos en el asfalto que detectan si una plaza está ocupada y transmiten cada cambio de estado a las personas, todo con el fin de que se puedan ahorrar minutos al momento de estar buscando un sitio libre cuando

no lo haya.

A continuación, aparece la telegestión del alumbrado, este alumbrado, se encarga de detectar la luminosidad del ambiente en cierto momento y de acuerdo a ello, se enciende o se atenúa. En este caso, al estar encendidas las lámparas casi toda la noche, es esencial que se ahorre la máxima cantidad de energía posible, y gracias a LoRa, esto es posible.

En tercer lugar, tenemos la recolección de residuos, en este caso, gracias a la ayuda de un sensor que mide el peso de los tachos de basura, de esta manera, los contenedores que estén llenos y próximos a desbordarse, se convierten en prioridad para los camiones de basura, y los otros contenedores con poca cantidad, son los últimos en recogerse, convirtiendo en variable la ruta de recolección de los basureros.

Por otro lado tenemos la medición del agua, esta aplicación es la que mayor cantidad de dispositivos LoRaWAN contiene en España (CloudStudio, 2026), donde antes un técnico o vehículo tenía que leer contador por contador, ahora una red fija entrega lecturas diarias y horarias. Además, con datos horarios, las fugas que tardaban meses en detectarse, ahora se evidencian en mucho menos tiempo.

Luego tenemos la calidad del aire y del ruido, las estaciones de monitoreo ambiental son relativamente laboratorios en miniatura. Al ser equipos enormes, son sumamente costosos, y obligatoriamente necesitan dos cosas: estar enchufados a la red eléctrica comercial y tener una conexión a internet de banda ancha (fibra óptica o un módem celular 4G/GPRS constante). Entonces, LoRa surge como opción para reemplazar estas estaciones con sensores compactos que pueden transmitir la misma capacidad de información útil y concisa que se necesita.

Por último se encuentra la irrigación, esta aplicación está orientada al cuidado de las áreas verdes, pues sensores que detectan el nivel de humedad y fertilidad de los suelos en las áreas verdes, pueden ajustar el caudal de agua con el que se riegan las plantas.

El Futuro de la Competencia

Se ha evidenciado que tanto GSM/GPRS como LoRa encuentran aplicaciones concretas y valiosas en contextos muy distintos, la primera ha sido el pilar de la telemetría industrial, la banca móvil y los servicios de emergencia, tanto en el Perú como a nivel global; la segunda, en cambio, ha demostrado su eficacia en la agricultura de precisión, la medición inteligente de servicios públicos y la gestión urbana sostenible. Sin embargo, al observar las tendencias actuales del mercado y la evolución tecnológica, resulta cada vez más claro que el futuro de estas tecnologías no se define por una confrontación directa, sino por una reconfiguración de roles donde cada una ocupa el espacio para el cual fue concebida.

El declive de GSM/GPRS como plataforma de conectividad IoT es un proceso que ya está en marcha a nivel mundial. Países como Japón y Estados Unidos completaron el apagado total de sus redes 2G. En el Perú, aunque aún no se ha fijado una

fecha oficial de cierre, el MTC ya ha expuesto propuestas sobre criterios y procedimientos para el apagado 2G, identificando que el 87 % de la población con cobertura exclusivamente 2G se encuentra en áreas rurales. Este contexto obliga a los sectores que todavía dependen de módulos GSM/GPRS para sus dispositivos M2M, como la minería, la medición de servicios públicos y el rastreo vehicular, a planificar una migración tecnológica hacia alternativas celulares de nueva generación como NB-IoT y LTE-M, las cuales fueron diseñadas específicamente para el Internet de las Cosas con un consumo energético significativamente menor que GPRS, aunque sin alcanzar la eficiencia de LoRa en ese aspecto. Según Devasia (2026), las conexiones de IoT están creciendo a un ritmo interanual del 16 %, y tecnologías como LTE Cat-1 y Cat-1 bis se están convirtiendo en las rutas de migración estándar conforme las redes 2G y 3G dejan de operar.

Frente a este escenario, LoRaWAN no se posiciona como reemplazo de las redes celulares, sino como un complemento especializado que atiende un segmento del mercado IoT donde las redes celulares resultan excesivas o económicamente inviables. TEKTELIC (2025), señala que las organizaciones están adoptando estrategias multitecnológicas, donde la capacidad de LoRaWAN para proporcionar conectividad privada, rentable y de bajo consumo energético lo posiciona como una pieza central de este enfoque híbrido. El mercado de IoT basado en LoRa y LoRaWAN fue valorado en 7,39 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 68,12 millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 35,30 % (Mordor Intelligence, 2024). Estas cifras confirman que lejos de ser una tecnología marginal, LoRaWAN se encuentra en una fase de expansión acelerada que coincide precisamente con el periodo de obsolescencia de GSM/GPRS.

La propia LoRa Alliance ha dado un paso significativo al presentar en junio de 2026 su hoja de ruta técnica para el trienio 2026-2028, mediante la cual busca consolidar a LoRaWAN como lo que denomina el cuarto pilar de la conectividad inalámbrica global, complementando a las redes celulares, Wi-Fi y Bluetooth (LoRa Alliance, 2026). Esta hoja de ruta contempla tres líneas de trabajo concretas. En primer lugar, para 2026, se prevén mejoras en la migración de dispositivos entre distintas redes LoRaWAN, así como una extensión denominada Satellite Discovery Enhancements que estandarizará la forma en que los dispositivos finales detectan y se conectan a constelaciones satelitales LoRaWAN basadas en satélites LEO y GEO. En segundo lugar, para 2027, se incorporará un mecanismo de agilidad criptográfica que permitirá adaptar los esquemas de cifrado a futuros algoritmos, una medida preventiva ante el horizonte de la computación cuántica. En tercer lugar, para 2028, se introducirá un formato estándar de datos de aplicación que facilitará la interoperabilidad entre cualquier dispositivo y cualquier plataforma sin necesidad de integraciones a medida, junto con una API de analítica de red para la gestión unificada de despliegues complejos. Esta estrategia busca que LoRaWAN deje de ser la alternativa silenciosa del IoT para convertirse en infraestructura esencial del ecosistema de conectividad.

En lo que respecta al Perú, las implicaciones de esta reconfiguración competitiva son directas. El país cuenta con 11,6 millones de hectáreas de terreno agropecuario y una geografía que dificulta el despliegue de infraestructura celular en amplias

zonas de la sierra y la selva. Precisamente en esos contextos, donde las estaciones base celulares resultan económicamente inviables para los operadores, LoRaWAN ofrece una alternativa que permite monitorear variables ambientales y productivas con una inversión inicial reducida y sin depender de suscripciones a operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, la adopción de LoRa en el agro peruano enfrenta las barreras que ralentizan el progreso, como, por ejemplo, que el 95 % de las empresas del sector son pequeñas o medianas con ingresos limitados, además de que persiste una desconfianza hacia la tecnología asociada al desconocimiento y al abandono estatal (Pérez y Risco, s.f.). Superar estas barreras requiere no solo reducción de costos tecnológicos, sino también programas de capacitación y políticas públicas que incentiven la adopción de IoT en el sector productivo rural.

Por otro lado, las aplicaciones de ciudades inteligentes descritas a nivel global, aparcamiento inteligente, telegestión del alumbrado, recolección de residuos, medición del agua, etc., representan oportunidades concretas para las municipalidades peruanas que buscan modernizar la gestión de sus servicios públicos. La experiencia internacional demuestra que estas soluciones no requieren grandes inversiones en infraestructura de red, ya que un solo gateway LoRaWAN puede cubrir varios kilómetros de radio urbano y gestionar miles de dispositivos simultáneamente.

En conclusión, el futuro de la competencia entre GSM/GPRS y LoRa no se resolverá mediante la sustitución de una tecnología por otra, sino a través de una especialización funcional donde cada una cede terreno y gana relevancia en ámbitos distintos. GSM y GPRS, como tecnologías celulares de segunda generación, serán progresivamente reemplazadas por sus sucesoras (4G, 5G, NB-IoT, LTE-M) en los mercados que demandan alta disponibilidad, calidad de servicio garantizada y gestión profesional de red. LoRaWAN, por su parte, consolidará su posición en el ecosistema IoT de bajo consumo y largo alcance, expandiendo su presencia hacia nuevos dominios como la conectividad satelital y fortaleciendo su interoperabilidad mediante estándares abiertos. En un país como el Perú, donde coexisten zonas urbanas con alta densidad de infraestructura celular y extensas regiones rurales prácticamente desconectadas, esta complementariedad no es una opción teórica sino una necesidad operativa.

Redes Móviles (3G, 4G y 5G)

Definiciones y características fundamentales

Las redes móviles representan un importante avance de las últimas décadas gracias a su compleja arquitectura y transmisión de datos que permite la conectividad entre millones de dispositivos. Estas redes siguen evolucionando con el pasar de sus generaciones hasta el impacto de las redes 4G y 5G en el mundo globalizado.

Para Becvar (2015), las redes poseen una arquitectura fija para ofrecer distintos servicios, con la aparición de nuevas generaciones estas se requieren requisitos más complejos debido a su mayor capacidad de transferencia de datos.

2G:

La irrupción del 2G se dio en el año 1992. Según Constain (2019), esta se caracteriza por ser la primera en ofrecer servicios en forma digital, a comparación de la anterior (1G) que se caracterizaba por ser analógica. Fue implementada con la tecnología GSM (Global System for Mobile Communication), esta generación añadió la comunicación de usuarios por medio de Fax y mensajes SMS (Short Message Service). Esta tecnología alcanzaba velocidades de 9.6 Kbps hasta 285 Kbps.

También Peñafiel (2015) señala que la tecnología digital inalámbrica fue estrenada bajo el nombre de Sistema Global para comunicaciones Móviles o GSM. La familia de tecnologías de segunda generación por estándar 3GPP está conformada por GSM, sistema de radio por paquetes (GPRS) y velocidades mejoradas para la evolución de GSM (EDGE)

Según Mach (2015), se evaluaron algunas mejoras que puede obtener las redes 2G para aumentar su tasa de transferencia se puede dar por diversos medios:

- Mediante el uso de transmisión basada en conmutación de paquetes, como GPRS (General Packet Radio Service), que llega a una velocidad de 115 Kbps (también conocido como 2.5G).
- En el caso de transmitirse por EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), es conocido como 2.75G que aumenta la capacidad de transferencia. Este es considerado la última mejora del 2G antes de la introducción del 3G.

3G:

La siguiente generación apareció en el año 2001, Galindo (2025) explica que debido a la nueva realidad mundial, con la evolución de los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles) y masificación del internet, bajo esos nuevos requerimientos se implementó la nueva red.

Tuvo un enfoque relacionado a la transmisión de voz y datos por medio de internet, con un soporte a aplicaciones multimedia y así obtener una alta transmisión de datos (Constain, 2019).

El 3G adquirió el nombre de UMTS (Universal Terrestrial Mobile System), el cual garantiza características razonables de transmisión, baja atenuación de señal y fácil penetración de la señal en edificios, la tecnología estándar para la interfaz del UMTS es el WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), ideal para el aumento de la capacidad y la transmisión de datos.

De acuerdo con Becvar (2015), la utilización de WCDMA involucra una transferencia suave, dado a que celdas adyacentes utilizan la misma frecuencia (el traspaso entre dos celdas se puede realizar sin ninguna interrupción); un control de potencia, esta debe ser la misma que la estación base, debido a que podría bloquear una celda entera en caso de desborde y el receptor rastrillo, capaz de recibir y combinar señales individuales y así evitar la propagación multicamino y una fuerte atenuación de la señal.

Cuando la tecnología 3G está vinculada con la red HSPA+ (High Speed Down-

link Packet Access) alcanza velocidades de 14 Mbps teóricamente, es considerado una optimización de la red UMTS (Blasco, 2016), a esta unión se conoce como 3.5G.

Becvar (2015) y Constain (2019) añade que también aparece una mejora llamada 3.9G en combinación con LTE (Long Term Evolution) aunque algunos lo consideran tecnología 4G, no llega a alcanzar el estándar de velocidad de 1Gbps para llegar al umbral de la cuarta generación, debido a esto es considerado una versión de “transición” antes de pasar al 4G .

4G:

El 4G tuvo su aparición a partir del año 2009. Este se presentó como una mejora considerable a las tecnologías 3G, Constain (2019), destacó que las redes 4G incrementan la transmisión de datos y voz a altas velocidades mediante redes inalámbricas. En dispositivos móviles, la tecnología 4G podría llegar a velocidades 10 veces más rápidas en comparación a las redes 2G y 3G. En el caso del 3G llegaba a velocidades de 10Mb/s, mientras el 4G poseía velocidad de 100Mb/s aproximadamente. Sirve principalmente en la optimización de servicios como transmisión de videos y audios vía streaming, videoconferencias, descarga de archivos multimedia, etc.

Algunas tecnologías móviles que entran en el estándar del 4G es LTE Advanced, que alcanzaba velocidades de 3Gb/s.

El arribo de la red 4G también constituye la aparición de la fase de Banda Ancha Móvil (BAM) que permite acceder a Internet de manera inalámbrica a una alta velocidad, con la adopción plena del WiFi y conexión simultánea a dispositivos (Churi, 2012).

5G:

Esta tecnología, según Flores (2022), mejorará la conectividad y reducirá considerablemente el tiempo de latencia. El tiempo de respuesta de la red podría reducirse hasta 5 milisegundos, que permite una conexión casi simultánea, como el manejo de dispositivos de manera autónoma y compartir su información en tiempo real.

El 5G tiende a tener una velocidad máxima de 10 Gbps en condiciones estándar, a esta rapidez, se puede descargar una película de alta definición en seis segundos aproximadamente (Constain, 2019).

Mayorga (2021) indica que la tecnología 5G reduce significativamente la latencia; el requerimiento tecnológico para su funcionamiento es la presencia de una red (cableado) de fibra óptica (hilos de vidrio o plástico) que envían información mediante señales luminosas y también de forma inalámbrica.

En el caso de bandas espectrales, Mayorga (2021), establece que dentro de la región se distribuye de la siguiente forma. Las casillas sombreadas por el color rosado especifican las tecnologías usadas sobre esa banda. Las casillas en amarillo

representan una adjudicación pero se usan para otros sistemas; se encuentran en reordenamiento, refarming o reorganización para uso IMT.

Figura 11

Bandas espectrales asignadas en la región

700 MHz	800 MHz	850 MHz	900 MHz	AWS	1,8 GHz	1,9 GHz	2,1 GHz	2,5 GHz	3,5 GHz	26 GHz	28 GHz
4G	2G/3G	2G/3G	4G	4G		2G/3G/4G		4G			
4G		3G		4G		2G/3G/4G					
4G		2G/3G	2G		3G/4G	3G	3G	4G			
4G		2G/3G	2G	3G/4G		3G		4G			
4G	2G	2G/3G		4G		2G/3G	4G	4G			
4G		2G/3G		4G		2G/3G/4G					
4G		2G/3G	2G/3G								
4G		2G/3G	2G/3G	4G		2G/3G/4G					
4G		2G/3G	3G/4G	4G		2G/3G	2G	4G			
4G	2G		2G/3G		4G	2G			5G		
4G		2G/3G	2G	4G	2G	2G/3G/4G	3G				5G
		3G	2G/3G	4G	4G	3G		4G			
	2G		2G/3G/4G		2G		4G	4G			

Nota: Las redes disponibles dentro de Sudamérica.

Extraído del documento de: Mayorga, M. [Tesis].

Arquitectura, rol e instalación

Según la OSIPTEL, la infraestructura de acceso primordial para brindar dichos servicios son las Estaciones Base o Sites. Esta comprende tres partes: (i) elementos radiantes (antenas) que permiten la conexión inalámbrica a los equipos terminales de los usuarios con las Estaciones Base y el resto de la red de los operadores; (ii) una torre, que es la infraestructura sobre la que se soportan las antenas; y (iii) un armario de telecomunicaciones, donde se encuentran los elementos para el procesamiento de la información de voz y datos de los usuarios, que se conecta con las antenas mediante cables alimentadores.

En la infraestructura móvil, se cuenta con 4 estructuras de acceso. En primer lugar se encuentra la macroceldas, estas irradian la mayor potencia, las antenas que emplean son las de mayor tamaño, cubren mayor área y requieren ubicarse en posiciones altas; micro celdas, irradian menores potencias, las antenas son de menor tamaño y cubren menos área; picoceldas (extensores), son antenas de tamaño A4, estos brinda servicios dentro de los edificios y femtoceldas, destinado a la cobertura en hogares y pequeños negocios, para el uso menor de personas.

En primer lugar, con respecto a la arquitectura 3G (UMTS), Becvar (2015) indica que está compuesta de 3 partes principales:

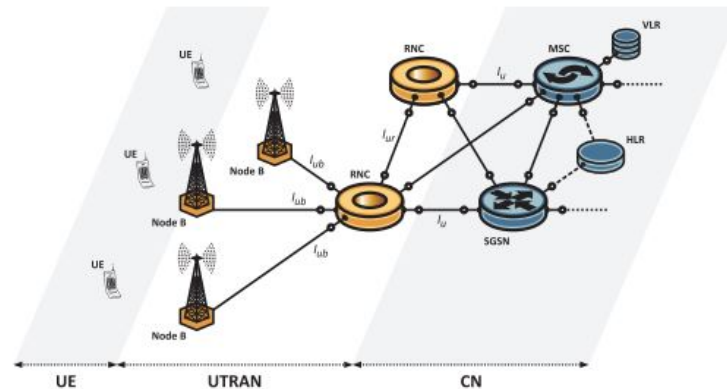
- UE (equipo de usuario), que contiene el terminal móvil (MT) que gestiona todas las modificaciones en la interfaz (similar al MS) y el módulo de identidad del suscriptor (USIM) que incluye los datos del usuario (equivalente al SIM).
- UTRAN, contiene a la Estación Base (Nodo B) se compone del mástil, antena, y el hardware y software necesario. Este permite la conexión del UE a la red 3G (similar al BTS) y al RNC (Radio Network Controller) es responsable del control de varios nodos B conectados. En las redes 2G, el MSC y el SGSN juegan un papel

más importante en relación de problemas de movilidad, tareas que no desarrolladas por el BSC y sí por el RNC.

- CN (red del núcleo), se divide a nivel lógico en los dominios de conmutación de circuitos (CS, Circuited Switched) y conmutación de paquetes (PS, Packet Switched), también dispone de una función de tratamiento de voz similar al BSS. El propósito principal de las interfaces es permitir la comunicación directa entre las distintas entidades y facilitar su cooperación y coordinación.

Figura 12

Arquitectura de la Red 3G

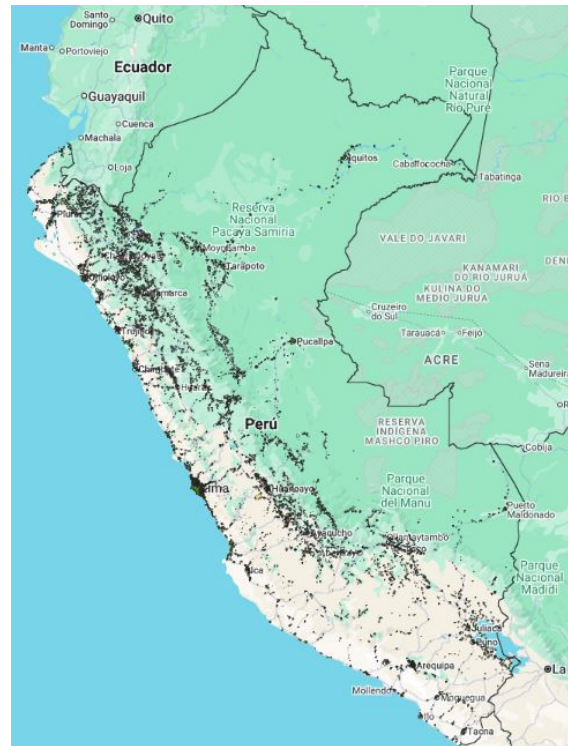


Nota: Se observan las fases que pasa la red 3G.

Extraído del documento de: Becvar, Z. [Libro].

El Estado Peruano por medio del MTC promueve la instalación de redes 3G y 4G a lo largo del territorio peruano. Mediante el mecanismo Canon por Cobertura, se llevaron servicios móviles 3G y 4G a 62 localidades rurales de la región San Martín, beneficiando a más de 12 mil ciudadanos que durante años permanecieron alejadas de estos servicios. Esta intervención demandó una inversión superior a los S/ 28,7 millones.

Figura 13
Cobertura de la Red 3G

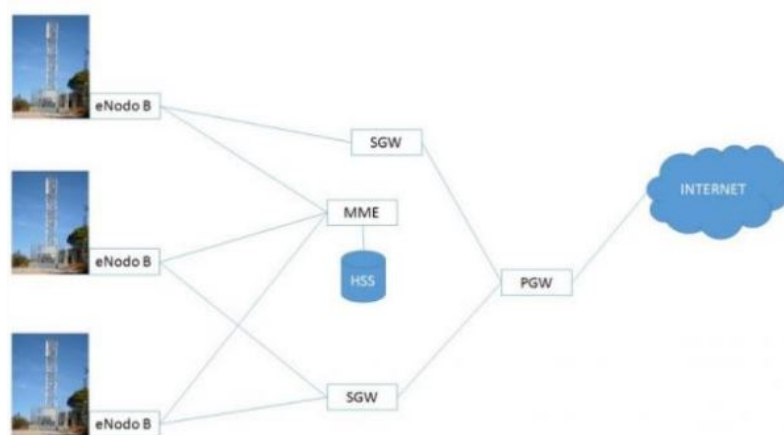


Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.

Extraído del documento de: Botran, X. [Informe].

Además Constain (2019) explica que en la arquitectura 4G, destaca dos partes: La Red de Acceso (AN), esta contiene al eNode B (Enhanced Node B) Se encuentra al pie de la torre conectado a las antenas, además incorpora la funcionalidad del elemento RNC (Radio Network Control), el cual se encarga de discriminar entre conexiones de voz y de datos. Y la Red Troncal (CN), en cual alberga al HSS (Home Subscriber Server) que almacena los datos estáticos de los usuarios; el MME (Mobility Management Entity), gestiona control del dispositivo móvil realizando la identificación del usuario en combinación con el HSS; SGW (Serving Gateway), este aísla al elemento PGW de la movilidad de la red y PGW (Packet Data Network Gateway), asigna las direcciones IP que utiliza cada usuario y realiza tareas de control de los datos y de tarificación.

Figura 14
Arquitectura de la Red 4G



Nota: Se observan las fases que pasa la red 4G.

Extraído del documento de: Constain, D. [Artículo].

El MTC (2026) indica que la cobertura 4G se consolida y supera las 64 000 en 2025, lo que evidencia el proceso de modernización y transición tecnológica de las redes. Tras la suscripción de los contratos de concesión para la asignación de espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz con las operadoras Bitel, Claro, Entel e Integratel (Movistar), el MTC estima que se acelerará el cierre de brechas de conectividad mediante mayor infraestructura de telecomunicaciones, que incluye compromisos de inversión y cobertura. También se está realizando una iniciativa que involucra a América Móvil, Entel, Integratel y Bitel, y contempla inversiones superiores a S/182 millones para implementar infraestructura de telecomunicaciones en 22 regiones del país. Se prevé que las 412 localidades beneficiadas cuenten con el servicio hacia junio del 2027.

El Canon por Cobertura, mecanismo impulsado por el MTC, permite que las empresas operadoras destinen hasta el 60 % del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura móvil en localidades rurales.

Figura 15
Cobertura de la Red 4G

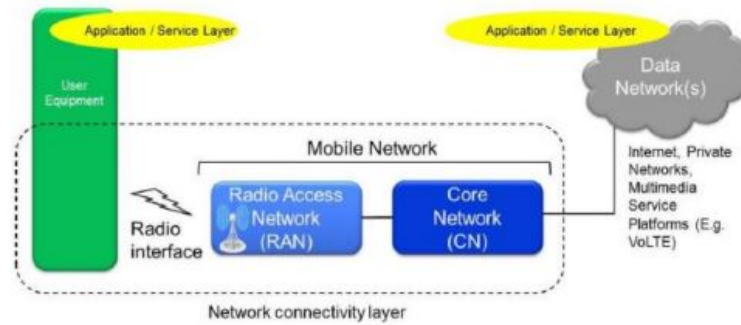


Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.
Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

Para finalizar, la arquitectura 5G conforma un sistema integral, con múltiples componentes interconectados. Este incluye un núcleo de red 5G Core, junto a protocolos de señalización y tecnología de área New Radio, que integra un principio avanzado de transmisión.

Además soporta tres componentes: Banda Ancha Movil Mejorada (eMBB), para los servicios de alta velocidad, el mMTC (Comunicaciones Masivas Tipo Máquina) para Internet de las Cosas ampliado, el URLLC (Comunicaciones Ultra Confiables de Baja Latencia) con aplicaciones críticas en tiempo real. Asimismo, cuenta con tecnologías habilitadoras, incluye un espectro diversificado (comprende frecuencias milimétricas), MIMO Masivo (aumento de la capacidad por medio de múltiples antenas), el Beamforming (dirige señales hacia usuarios específicos) y ultimas adiciones incorpora redes no terrestres, servicio multicast y broadcast (transmisión de datos en redes) edge computing (almacén de datos), comunicacion dispositivo-dispositivo, etc (Cox, 2025).

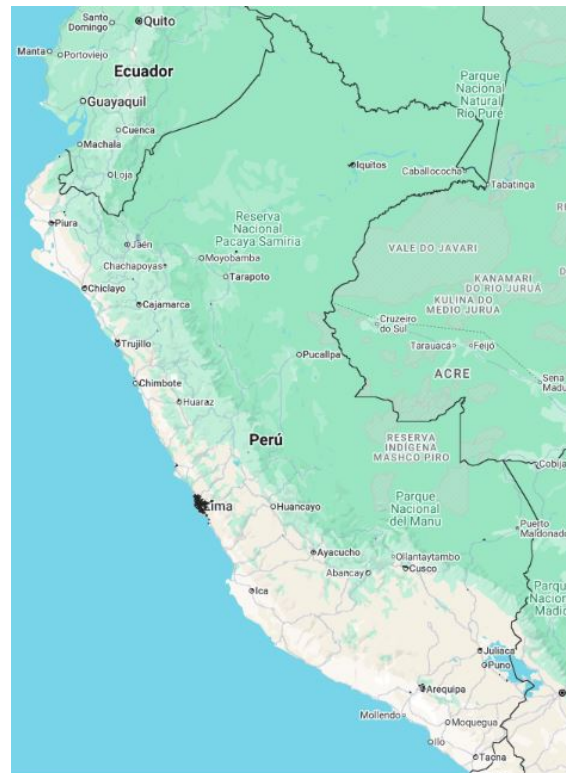
Figura 16
Arquitectura de la Red 5G



Nota: Se observan las fases que pasa la red 5G.
Extraído del documento de: Botran,X. [Artículo].

A la fecha, se han instalado 3,889 antenas 5G a nivel nacional, lo que representa un crecimiento superior al 800 % respecto al 2021, cuando se registraban alrededor de 400, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, el despliegue de esta infraestructura permite mejorar la calidad de vida de los peruanos, sobre todo en las zonas rurales del país.

Figura 17
Cobertura de la Red 5G



Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.
Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

El ocaso de la red 2G y 3G

En el mundo que sigue evolucionando, con la masificación del 4G y aparición del 5G. Deja obsoletas algunas redes móviles (desaparición del 1G). Surge la apuesta por adoptar redes modernas que están apegadas a la realidad tecnológica actual.

Horn (2021) agrega que los operadores deben reutilizar el espectro para crear nuevas redes y suministrar tecnologías más rápidas y que posean una mayor capacidad de respuesta a los clientes. Para esto las viejas infraestructuras (2G /3G) deben dar paso a estas redes, dejando obsoleto a los viejos dispositivos. También añade que la eficiencia espectral (bps/Hz) del 4G es aproximadamente 8 veces mayor al 2G y 3G en la transferencia de datos por medio del ancho de banda y la variación de la latencia con diferencias de segundos (2G) a milisegundos de 3 dígitos(3G) y de dos dígitos (4G) debido a actualización de las redes móviles.

Mundo

En EE.UU. se dio la desactivación gradual de las redes 2G y 3G. Con relación al 2G destaca AT&T (dejó de dar servicios en 2016), T-Mobile (en diciembre del 2020), Verizon Wireless (a finales del 2020) y Sprint (en diciembre del 2021). Con respecto al 3G se menciona a Verizon (CDMA a finales de 2020), AT&T (en 2022) y Sprint (en diciembre del 2022).

En Colombia Sepúlveda (2013) estableció posibles escenarios para la transición de 2G y 3G a la tecnología 4G por ejemplo CSFB (Circuit Switched Fallback), considera desplegar servicios de datos usando tecnología LTE y prestar servicios de voz sobre las redes existentes o implementar redes datos con tecnología LTE, agregando a su red el core IMS (IP Multimedia Sub System) que permita prestar servicios de voz sobre la Red LTE VoLTE.

Por último se destaca a Japón, considerado el primer país en apagar totalmente los servicios 2G en el 2012. También cerró sus servicios 3G en el 2026, con el cierre de los servicios de NTT Docomo. Y China cerró sus redes 3G en el año 2025 en favor de liberar espectro y enfocar sus recursos en redes 4G y 5G.

Perú

En el caso de Perú, el retiro de las redes 2G y 3G aún no es efectuado y es catalogado como un tema de discusión. De acuerdo con el MTC se expusieron propuestas sobre los criterios y procedimientos para renovar concesiones con espectro, así como la evaluación del diagnóstico y mapeo de zonas para el apagado 2G. En este se identificó que el 87 % de la población con esta cobertura está en áreas rurales, por lo que las teleoperadoras presentarán una propuesta con plazos para su implementación.

Figura 18
Cobertura de la Red 2G

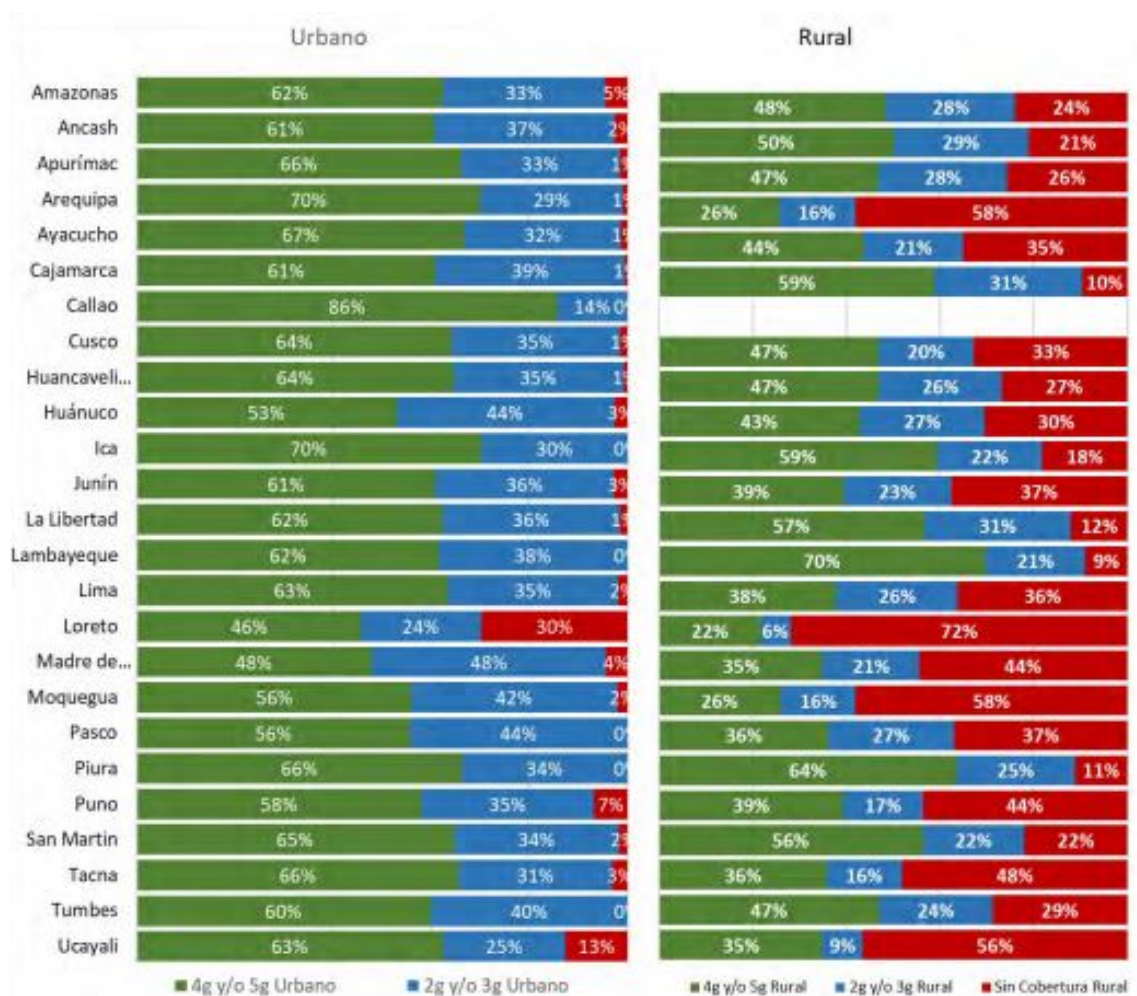


Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.
Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

Sin embargo, Vilchez (2025) analiza que a nivel regional, se puede apreciar que el servicio de internet móvil tiene mayor presencia o cobertura en las áreas urbanas de las regiones. Si bien hasta hace años atrás (2010 aprox) en las zonas rurales predominaban las tecnologías 2G-3G, ahora en el cierre de 2024 la situación es distinta, pues la tecnología 4G es ahora la tecnología de acceso móvil más importante en zonas rurales.

Figura 19

Comparativa de las redes 2G, 3G, 4G y 5G en el Perú



Nota: Información reportada por medio de estadísticas OSIPTEL (NRIP al 2024).

Extraído del documento de: Vilchez, M. [Tesis].

Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú

El Perú enfrenta conflictos por la gestión de las redes móviles a lo largo del país, con la implementación de la red 5G el problema se agrava debido a la diferenciación de redes móviles en nuestra región. Maquera (2026), por medio de un estudio establece que el 50.8 % de los centros poblados carecen de acceso a las redes 4G y 5G durante el 2023. La brecha observada indica que la Selva es la región más desfavorecida (66.2 %), seguida de la Sierra (53.5 %) y por último la Costa (35.1 %). El principal problema es el déficit tecnológico, también se ve afectada por los factores geográficos y concentración de mercado, el cual requiere de políticas diferenciadas por zonas para garantizar la conectividad.

Esto se respalda por lo dicho por Fay y Yepes (2003), con la brecha definida dentro del territorio peruano entre la oferta y demanda de infraestructura mostrando una marcada desigualdad en el acceso a las telecomunicaciones entre las zonas rurales y urbanas. Esta desigualdad se avala en el hecho de los altos costos de instalación

de la infraestructura en regiones remotas y de difícil acceso.

Cabanillas (2025) establece que el gobierno debe adoptar un Indicador Consolidado como herramienta para orientar inversiones de telecomunicaciones hacia regiones que requiere inclusión digital, en vez de centrarse únicamente en la rentabilidad. Promueve un plan digital sostenible enfocado en equilibrar los retornos del sector privado con el interés público.

Este se puede apreciar al perder cobertura en lugar donde ves que las letras cambian en la barra de señal de tu celular, estás viendo cómo el teléfono se adapta a la cobertura disponible en ese momento. Básicamente, el teléfono siempre intentará conectarse a la red más rápida posible, pero si te alejas de una antena o entras a un zona de escasa cobertura, "bajará" de categoría para no perder la conexión por completo. Puedes detectar el cambio cuando se observa la señal del celular al cambiar de logo ($5G \rightarrow 4G \rightarrow H+ \rightarrow H \rightarrow E$).

Marco legal y normativo

Cabanillas (2025) establece que el marco regulatorio y las políticas públicas en el sector de telecomunicaciones deben garantizar un entorno competitivo y promover inversión en la infraestructura.

Normativa

El sector de Telecomunicaciones está regulado por la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 013-93-TCC), esta ley fomenta la competencia, garantiza el acceso universal a los servicios y promueve la innovación tecnológica. Además promueve la calidad de servicio, derechos de los usuarios y obligaciones de los operadores.

Además se destaca la participación de OSIPTEL con un papel de ente supervisor y regulador del sector. Se encarga de velar por el cumplimiento de las normas por parte de las operadoras y resolver los conflictos entre ellos y los usuarios. Ellos también establecen las tarifas máximas de acuerdo al plan y a la calidad del servicio ofrecido.

Barreras regulatorias

Cabanillas (2025) señala que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso y esencial para el funcionamiento de las redes móviles. El problema radica en la asignación tardía y poco frecuente del espectro, esto limita la capacidad de expandir las redes y mejorar la calidad por parte de las operadoras. El MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) es el encargado de gestionar el espectro. No obstante, la demora de los trámites burocráticos y falta de planificación estratégica, genera cuellos de botellas en su despliegue del 4G y 5G que requiere de banda de espectro específicas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó un proyecto de Decreto Supremo que busca hacer más eficiente el modelo de supervisión de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, manteniendo los estándares de protección vigentes y reduciendo las cargas administrativas para fortalecer la conectividad en el país.

La propuesta plantea modificar la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N.º 29022 para implementar un esquema de verificaciones inopinadas a cargo de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC), dejando atrás la obligación de presentar mediciones técnicas de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No Ionizantes (RNI) por cada nueva estación radioeléctrica instalada. Este mecanismo permitirá verificar y certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos de manera más eficiente y estratégica.

La propuesta fortalece el rol fiscalizador del Estado, al permitir controles más estratégicos y permanentes. “Los controles no desaparecen. Por el contrario, el Estado tendrá mayores herramientas para supervisar y actuar cuando corresponda, asegurando el cumplimiento de los límites máximos permitidos y reforzando la protección de la población”, indicó Aldo Prieto Barrera, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones.

Conclusión

El análisis comparativo entre las tecnologías GSM/GPRS y LoRa evidencia que no se trata de herramientas excluyentes, sino de soluciones tecnológicas orientadas a necesidades distintas dentro del ecosistema de las telecomunicaciones. Mientras que las redes celulares tradicionales como GSM y GPRS sentaron las bases de la conectividad móvil al garantizar la transmisión de voz y datos con gran fiabilidad, su elevado consumo energético las hace menos viables para el despliegue masivo de sensores remotos. Por su parte, LoRa y su protocolo LoRaWAN emergen como la alternativa ideal para el Internet de las Cosas (IoT), destacando por su largo alcance, bajo costo operativo al usar bandas no licenciadas y un consumo energético mínimo. Estas características permiten que los dispositivos operen durante años de forma ininterrumpida, siendo fundamentales para aplicaciones prácticas como la agricultura inteligente, la telemetría y la gestión de ciudades sostenibles.

El futuro de la conectividad inalámbrica, especialmente en escenarios con una geografía compleja como el Perú, apunta hacia una adopción híbrida y complementaria frente al inminente apagón progresivo de las redes 2G y 3G a nivel global. La transición hacia redes móviles de nueva generación, como 4G y 5G, continuará satisfaciendo la demanda de alta capacidad, velocidad y baja latencia en entornos urbanos y de alta densidad.

Simultáneamente, LoRaWAN se consolida como una infraestructura vital para democratizar la conectividad en sectores productivos rurales o de difícil acceso, donde el despliegue celular resulta económicamente inviable o presenta marcados vacíos de cobertura. De este modo, la especialización funcional de cada tecnología permitirá reducir las brechas digitales y potenciar un desarrollo tecnológico equitativo.

Anexos

Anexo A

Figuras utilizadas en la monografía

Figura 1

Representación del tamaño de las celdas en una red celular según la densidad de usuarios

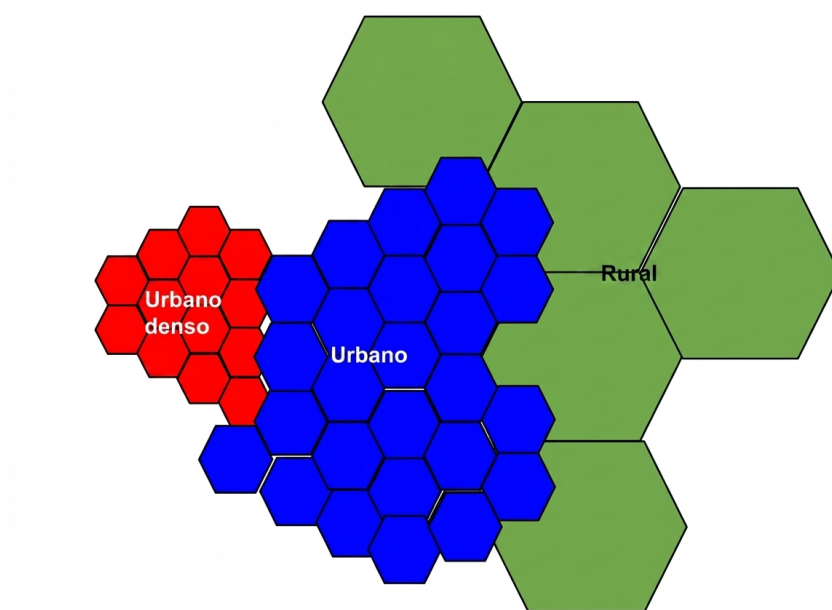


Figura 2

BTS en configuración estándar

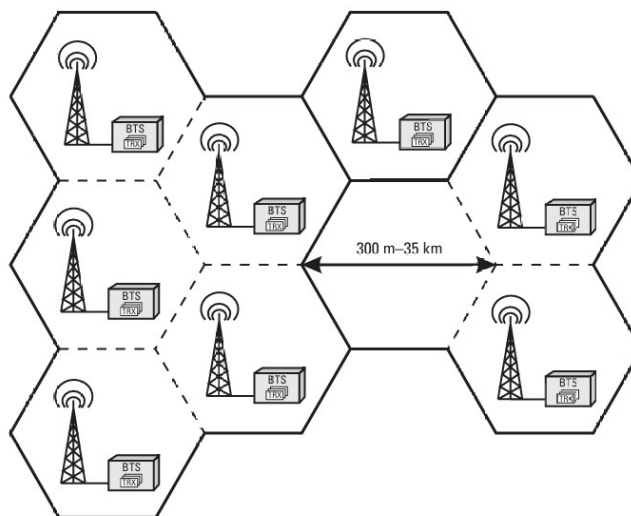


Figura 3
Interacción entre HLR y VLR en la red GSM

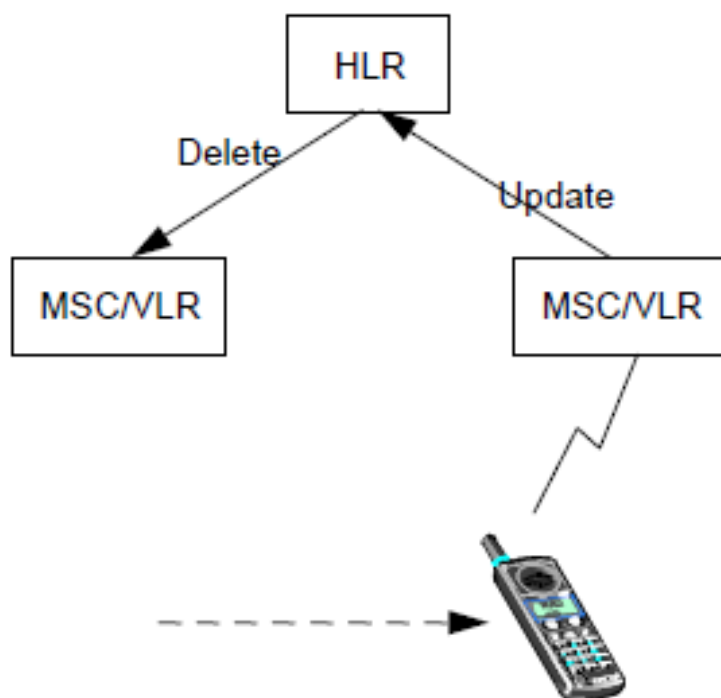


Figura 4
Arquitectura de la red GSM

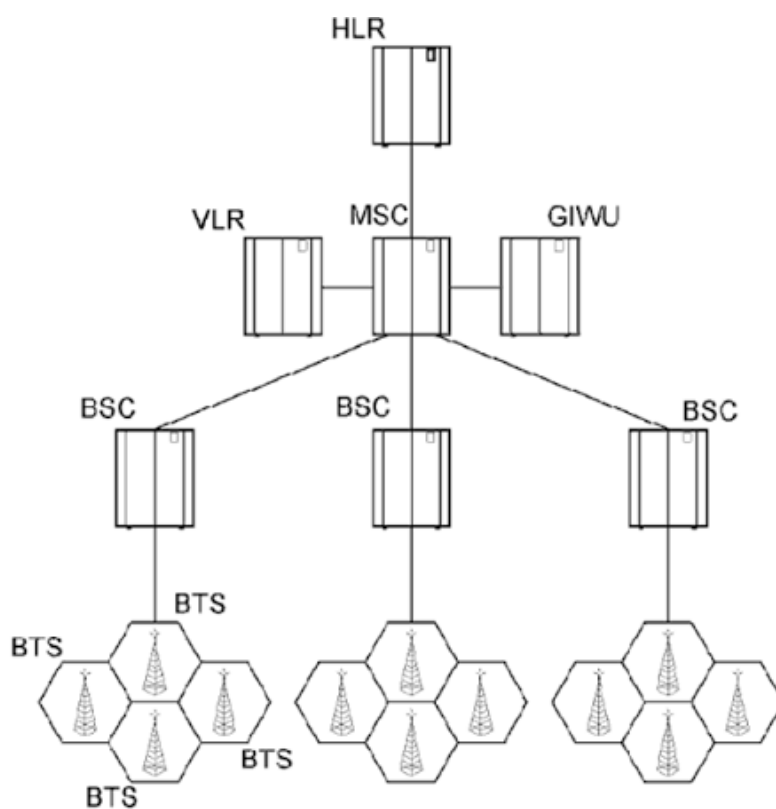


Figura 5

Arquitectura de red GSM con GPRS

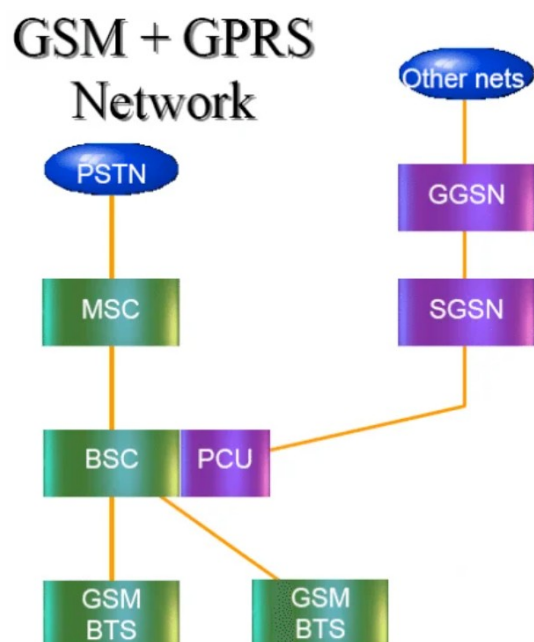


Figura 6

Conjunto de ondas de tipo CSS

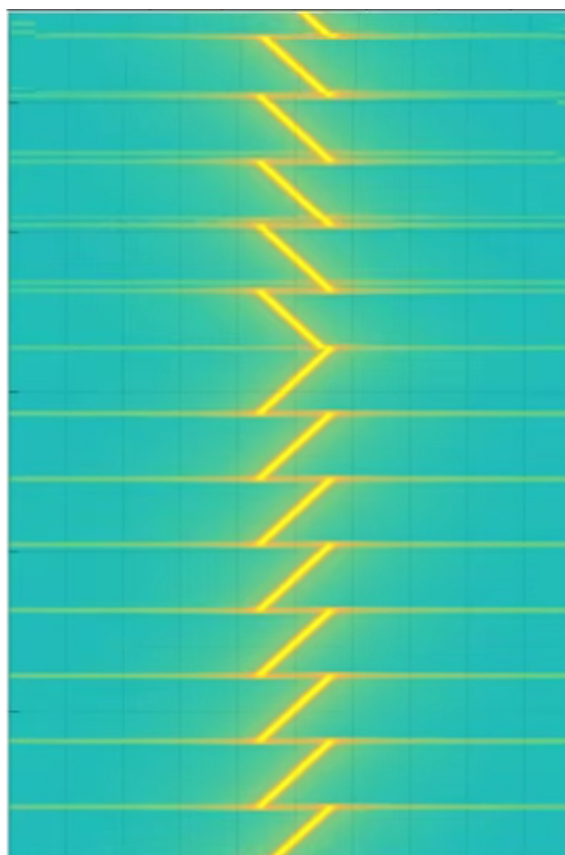


Figura 7

Espectrograma de un símbolo individual (chirp) en modulación CSS

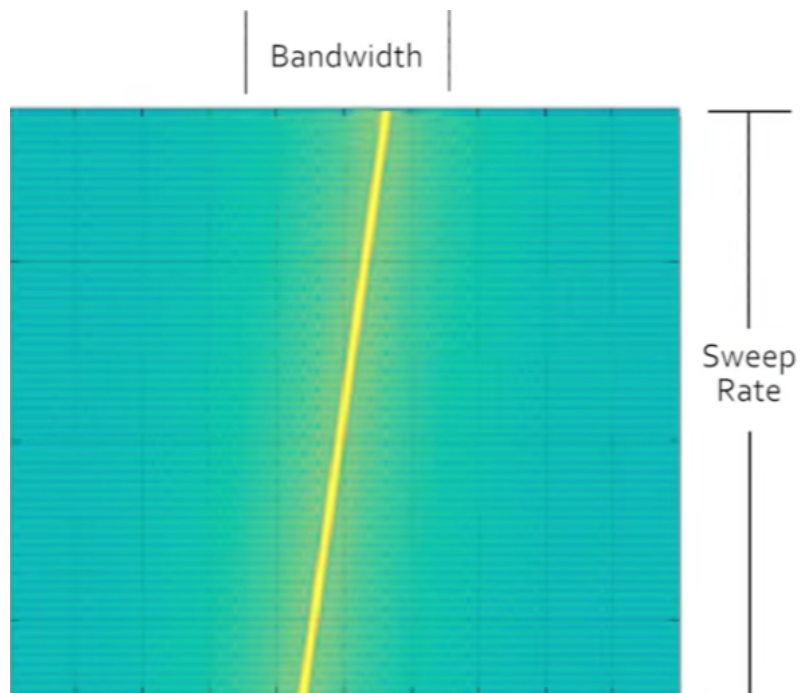


Figura 8

Representación del valor en bits de un símbolo y la influencia del spreading factor, la cual denota información captada

- The sweep signal is divided into 2^{SF} steps or chips.
- For example the symbol is: 1011111 (decimal value = 95)
The number of raw bits that can be encoded by this symbol is 7 (SF=7)
The sweep signal is divided in $2^{SF} = 2^7 = 128$ chips.

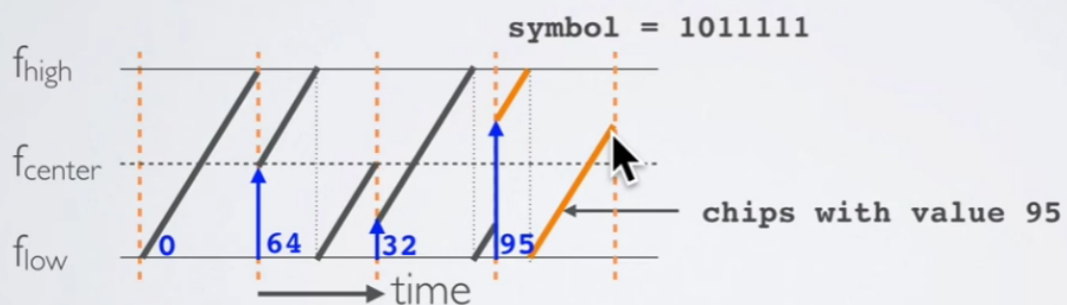


Figura 9

Diferencia entre LoRa y su protocolo LoRaWAN, graficado en un diagrama secuencial

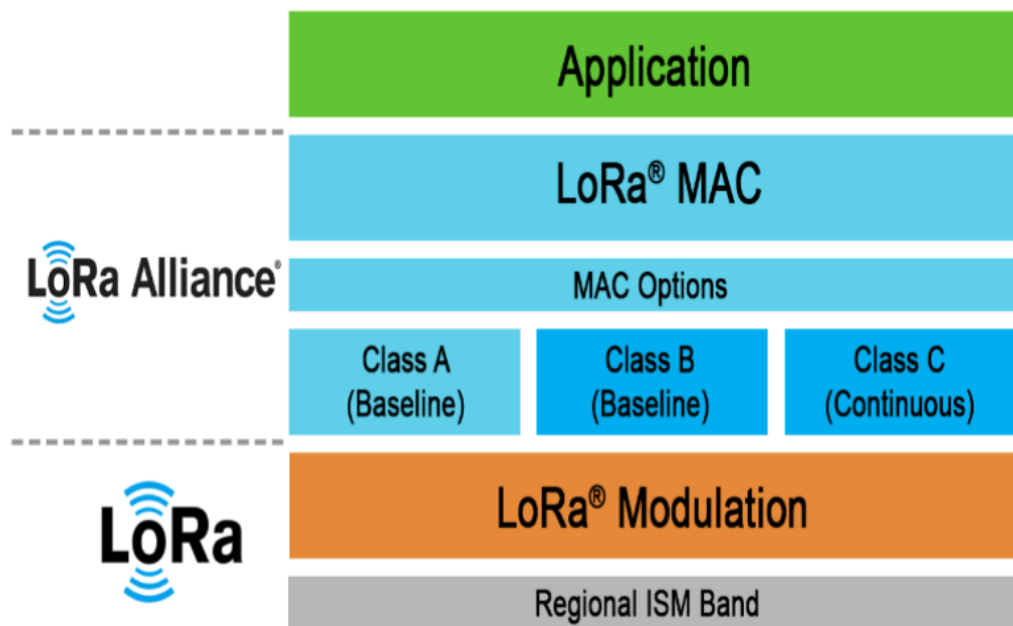


Figura 10

Aplicaciones más comunes de LoRaWAN en los prospectos de ciudades inteligentes



Figura 11
Bandas espectrales asignadas en la región

700 MHz	800 MHz	850 MHz	900 MHz	AWS	1,8 GHz	1,9 GHz	2,1 GHz	2,5 GHz	3,5 GHz	26 GHz	28 GHz
4G	2G/3G	2G/3G	4G	4G		2G/3G/4G		4G			
4G		3G		4G		2G/3G/4G					
4G		2G/3G	2G		3G/4G	3G	3G	4G			
4G		2G/3G	2G	3G/4G		3G		4G			
4G	2G	2G/3G		4G		2G/3G	4G	4G			
4G		2G/3G		4G		2G/3G/4G					
4G		2G/3G	2G/3G								
4G		2G/3G	2G/3G	4G		2G/3G/4G					
4G		2G/3G	3G/4G	4G		2G/3G	2G	4G			
4G	2G		2G/3G		4G	2G			5G		
4G		2G/3G	2G	4G	2G	2G/3G/4G	3G				5G
		3G	2G/3G	4G	4G	3G		4G			
	2G		2G/3G/4G		2G		4G	4G			

Figura 12
Arquitectura de la Red 3G

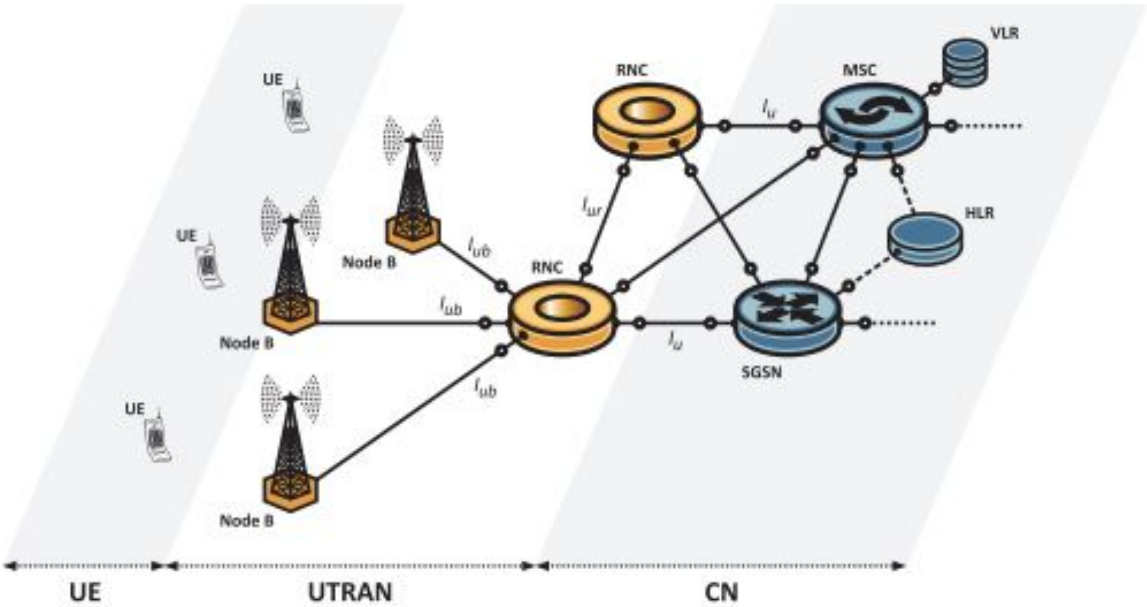


Figura 13
Cobertura de la Red 3G



Figura 14
Arquitectura de la Red 4G

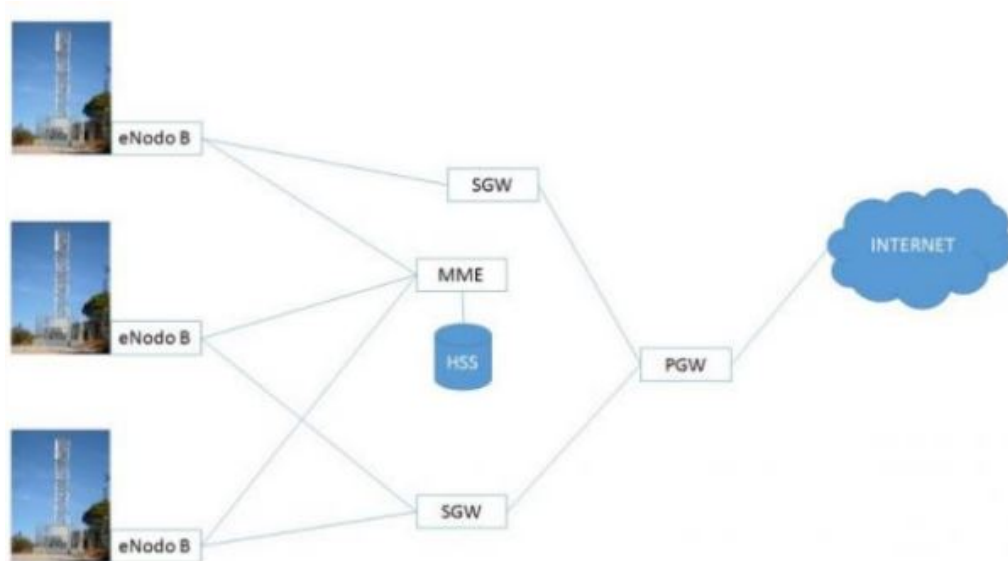


Figura 15
Cobertura de la Red 4G

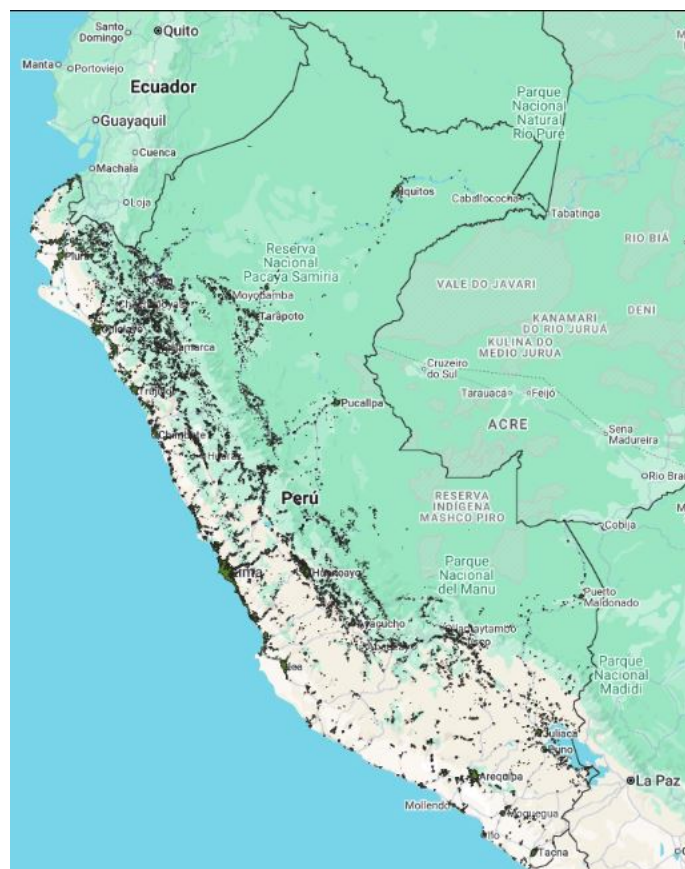


Figura 16
Arquitectura de la Red 5G

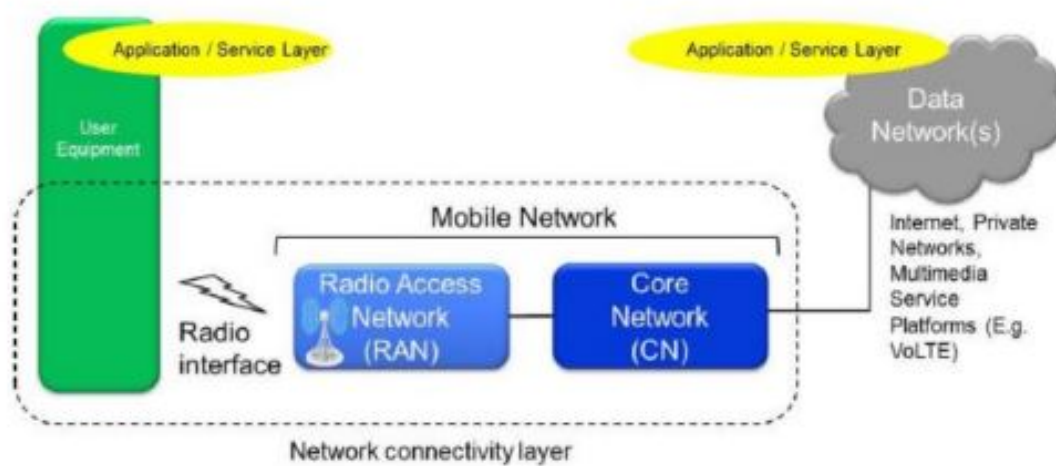


Figura 17
Cobertura de la Red 5G

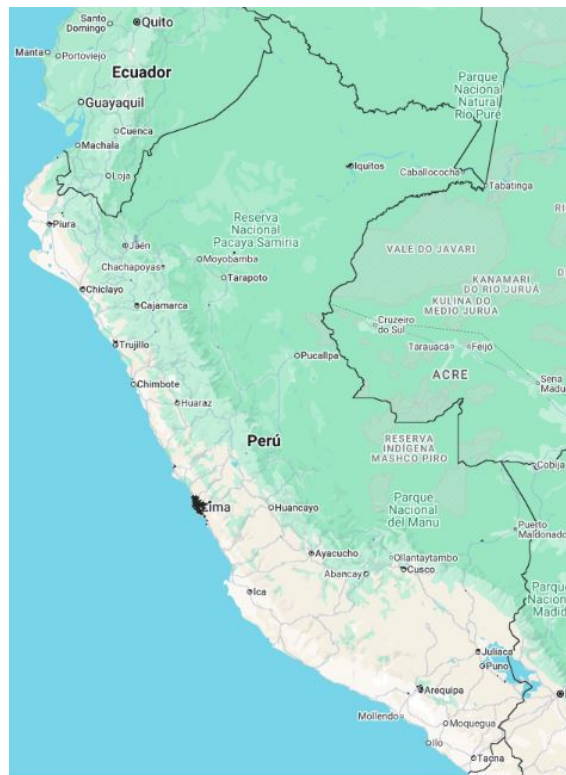
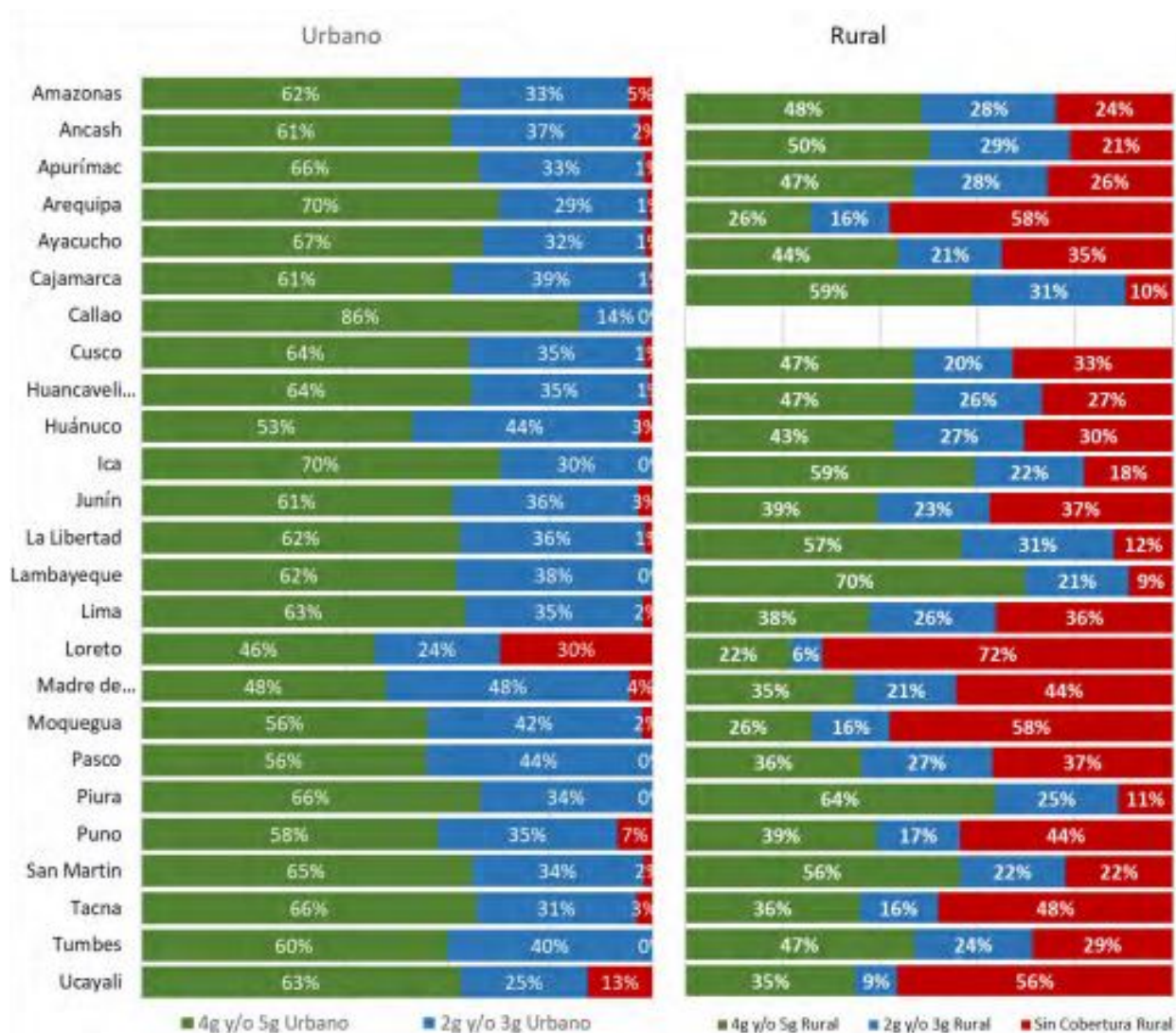


Figura 18
Cobertura de la Red 2G



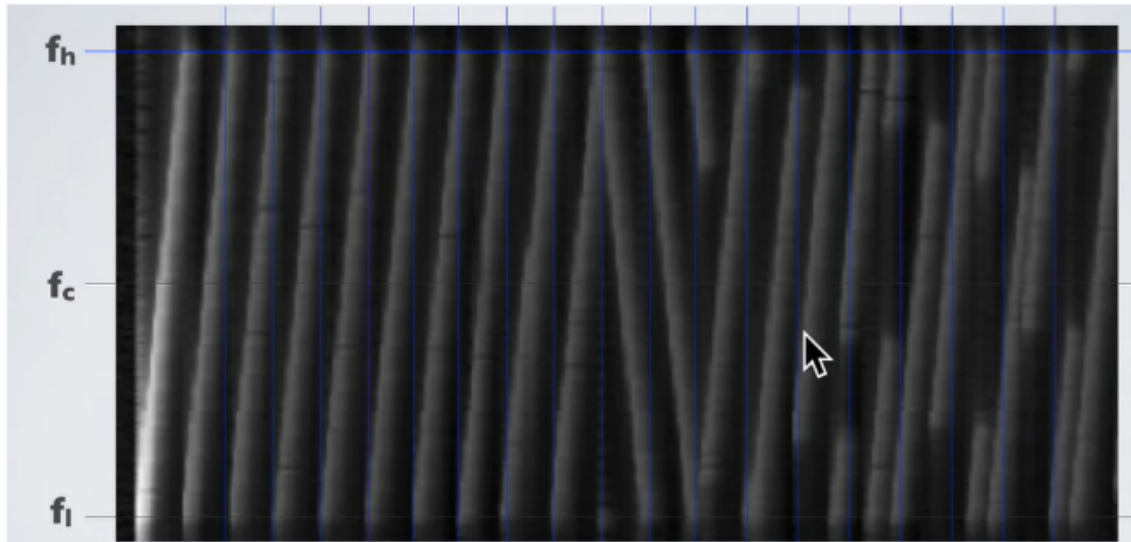
Figura 19

Comparativa de las redes 2G, 3G, 4G y 5G en el Perú



Se observa un ejemplo de onda las cuales fueron recogidas por un sensor. Estas ondas salen de una antena de radiofrecuencia conectada a un receptor SDR (Radio Definida por Software) o un analizador de espectro. Se aprecia el registro de alerta clásico del inicio de los chirps, siendo 8 ups y 2 downs.

Figura 20



Anexo B

Tabla usada en la monografía

Tabla 1

Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa

	GSM	GPRS	LoRa
Ancho de banda	900 MHz hasta 1900 MHz		Menos de 1GHz (433-868 MHz en Europa)
Tasa de Transferencia	9.6 Kbps	171.2 kbps (de manera teórica)	293.3 bps - 3,418 Kbps
Consumo energético	Alto consumo eléctrico		Bajo consumo eléctrico
Alcance y penetración	Excelente señal en áreas urbanas		Dispone de amplio alcance (+10 km)
Viabilidad económica y rentabilidad	Costos determinados por parte de la operadora al cliente		Costo bajo

Referencias Bibliográficas

1. Actility. (s.f.). Seguridad LoRaWAN. <https://www.actility.com/es/segu-ridad-lorawan/>
2. Ascarrunz, M. M. (2025). Limitaciones burocráticas en infraestructura pasiva de telecomunicaciones en Lima Metropolitana (2021–2024). IUSTITIA, 23(26), 71-132. <https://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/IUSTITIA/article/view/3260>
3. Bassi, A. (2021). Intro a la tecnología LoRa. Goto IoT. https://www.gotoiot.com/pages/articles/lora_intro/index.html
4. Bassi, A. (2021). Introducción a LoRaWAN. GoTo IoT. https://www.gotoiot.com/pages/articles/lorawan_intro/content.html
5. Becvar, Z., Mach, P., Pravda, I., & Becvar, A. Z. (2013). Redes móviles. Redes móviles, 11-12. https://techpedia.fel.cvut.cz/project/modules/improvet/download/C4ES/Redes_moviles.pdf
6. Beierle, C., Leander, G., & Moradi, A. (2021). Cryptanalysis of the GPRS encryption algorithms GEA-1 and GEA-2. Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2021. Springer. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1007/978-3-030-77886-6_6
7. Bergström, J., von Butovitsch, P., Ekelund, B., Gustafsson, K., & Lundsjö, J. (2024). The history of mobile internet: The technology transformation that changed the lives of billions. Ericsson Technology Review. <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/ericsson-technology-review/articles/mobile-miracles>
8. Bettstetter, C., Vogel, H.-J., & Eberspächer, J. (1999). GSM Phase 2+ General Packet Radio Service GPRS: Architecture, protocols, and air interface. IEEE Communications Surveys & Tutorials. http://www.comlab.hut.fi/opetus/423/a_a/Bettstetter.pdf
9. Bohórquez, M. Á. M., Cuesta, E. P. E., & Quintero, J. C. M. 5G En América. <https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/4809>
10. Botran Fernández, X. (2022). Implementación de un prototipo de receptor para canal PDSCH de 5G NR sobre dispositivo comercial de bajo coste RTL-SDR. https://www.researchgate.net/publication/364103828_Implementacion_de_un_prototipo_de_receptor_para_canal_PDSCH_de_5G_NR_sobre_dispositivo_comercial_de_bajo_coste_RTL-SDR
11. Brecha digital móvil en centros poblados del Perú 2023 y sus determinantes territoriales. (2026). C&T Riqchary Revista De investigación En Ciencia Y tecnología, 8(1), 21-27. <https://revistas.unamba.edu.pe/index.php/riqchary/article/view/253>

12. Cai, J., & Goodman, D. J. (1997). General Packet Radio Service in GSM. SciSpace. <https://scispace.com/pdf/general-packet-radio-service-in-gsm-401o5ipao5.pdf>
13. Carbonell, M. A. C. Viabilidad tecno-económica de las redes LTE y 5G en Perú acorde a los. Desafíos, 1, 3-81. https://oa.upm.es/90151/1/MICHAEL_ALEJANDRO_CABANILLAS_CARBONELL_2.pdf
14. Casado, E. (2026). LoRa y LoRaWAN: conectividad IoT de largo alcance y bajo consumo. <https://adictosaltrabajo.com/2026/02/23/lora-y-lorawan-conectividad-iot-de-largo-alcance-y-bajo-consumo/>
15. Castilla Sierra, R. M., & Meza Jiménez, V. M. (2005). Descripción y evolución de tecnologías para redes de datos en ambiente GSM. <https://repositorio.utb.edu.co/server/api/core/bitstreams/b5bce8fb-a2c1-4e66-b700-eb89bcd31735/content>
16. Churi, J. R., Surendran, T. S., Tigdi, S. A., & Yewale, S. (2012, August). Evolution of networks (2G-5G). In International Conference on Advances in Communication and Computing Technologies (ICACACT) (Vol. 51, No. 4, pp. 8-13). <https://www.ijcaonline.org/proceedings/icacact/number3/7980-1016/>
17. Cifuentes, S., Pacheco, L., Argandoña, D., Tamayo, L., Obregón, R., Tafur, J., & Camero, P. (2014). Infraestructura de redes móviles en el Perú: Análisis y recomendaciones para promover su mejora. Lima: OSIPTEL. <https://sociedadtelecom.pe/libros-osiptel/wp-content/uploads/2019/05/infraestructura-redes.pdf>
18. Cloud Studio IoT. (2026, 10 de julio). LoRaWAN para Smart Cities: Arquitectura y casos de uso. Cloud Studio IoT Hub. <https://cloudstudioiot.com/es/hub/lorawan-smart-cities>
19. Constain Prado, D. D. (2019). Cobertura y capacidad en redes 2G, 3G y 4G. <https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/8557a25e-4b06-4131-bfff-4cda6da4fb0a/content>
20. Cox, C. (2025). An Introduction to 5G: The New Radio, 5G Network, 5G Advanced and Beyond. John Wiley & Sons. https://books.google.com.ec/books?id=q0VWEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
21. Danish, S. M., Nasir, A., Qureshi, H. K., Ashfaq, A. B., Mumtaz, S., & Rodriguez, J. (2018). Network intrusion detection system for jamming attack in LoRaWAN join procedure. IEEE International Conference on Communications (ICC). <https://doi.org/10.1109/ICC.2018.8422721>
22. Devasia, N. (2026). Estadísticas y tendencias de crecimiento de dispositivos IoT (2026). The Network Installers. <https://thenetworkinstallers.com/es/blog/Estad%C3%ADsticas-de-crecimiento-de-dispositivos-IoT/>

23. Dossa, A., & Amhoud, E. M. (2025). Impact of reactive jamming attacks on LoRaWAN: A theoretical and experimental study (arXiv:2501.18339v2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.18339>
24. Edu Area. (2015). eCity: Telefonía móvil, conceptos básicos [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/y-q6AqLazGo>
25. European Telecommunications Standards Institute. (1996). Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Network architecture (GSM 03.02) (GSM 03.02 version 5.1.0). ETSI. https://www.etsi.org/deliver/etsi_gts/03/0302/05.01.00_60/gsmts_0302v050100p.pdf
26. Fay, M., & Yepes, T. (2003). Investing in infrastructure: What is needed from 2000 to 2010? The World Bank. <https://hdl.handle.net/10986/18147>
27. Flores, J. (diciembre, 2022). Qué es el 5G y cómo nos cambiará la vida. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/qu-e-es-5g-y-como-nos-cambiara-vida_14449
28. Galindo Pérez, M. C., & Olmedo Neri, R. A. (2025). Brecha digital de cobertura. Una estimación mediante las redes 2G, 3G y 4G para México. Investigaciones geográficas, (118). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-46112025000300108&script=sci_arttext
29. García Fernández, A., Pina Amargós, J. D., & Leyva Pérez, E. C. (2007). ESTADO DEL ARTE DE LAS REDES INALÁMBRICAS. Ingeniería Industrial, XXVIII(3), 50-56. <https://www.redalyc.org/pdf/3604/360433564001.pdf>
30. Garg, V. K., Wilkes, J. E., & Smolik, K. (2002). Mobile network evolution: A revolution on the move. IEEE Communications Magazine. https://sites.pitt.edu/~dtipper/3G_evol_paper.pdf
31. Gomstyn, A., & Jonker, A. (s. f.). ¿Qué es una ciudad inteligente? IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/smart-city>
32. González Betancourt, D. A. Análisis de seguridad en Redes Lora. <https://ridum.umanizales.edu.co/items/acb457f7-6da7-4117-83e5-2ef80005c45c>
33. Heine, G. (1999). GSM networks: Protocols, terminology, and implementation. Artech House. https://kolegite.com/EE_library/books_and_lectures/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/GSM%20Networks%20-%20Protocols%2C%20Terminology%20and%20Implementation.pdf
34. Hessel, F., Almon, L., & Hollick, M. (2023). LoRaWAN Security: An Evolvable Survey on Vulnerabilities, Attacks and their Systematic Mitigation. ACM Transactions on Sensor Networks. <https://doi.org/10.1145/3561973>
35. Horn, R. (2021). Actualizaciones de desactivación de la red LTE 2G, 3G, 4G. Revista española de electrónica, (797), 42-45. <https://www.redeweb.com/ficheros/Abril2021.pdf>

36. Huidobro Moya, J. M. (2020). Las telecomunicaciones. Una herramienta esencial para los autores. Acta. <https://www.acta.es/medios/informes/2020006.pdf>
37. IBM. (s. f.). What is the Internet of Things (IoT)? IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/internet-of-things>
38. IoT Lab. (2025, 25 de marzo). LoRaWAN desde CERO: Todo lo que necesitas saber [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=04jI64kuDU8>
39. Izertis. (2020). Redes IoT: desde GPRS, Sigfox, LoRA, Nb-IoT hasta 5G. <https://www.izertis.com/es/w/blog/redes-iot-desde-gprs-sigfox-lora-hasta-5g>
40. Jack, W., & Suri, T. (2014). Risk sharing and transactions costs: Evidence from Kenya's mobile money revolution. American Economic Review. https://poverty-action.org/sites/default/files/2023-08/jack_suri_aer_.pdf
41. Jaramillo Lojan, A. F., & Navarrete Cañart, P. A. (2021). Análisis comparativo entre tecnologías LoRaWAN y GSM/GPRS a fin de evaluar métricas como el rendimiento, consumo de energía y cobertura para transmisiones de datos en escenarios IoT (Bachelor's thesis). <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/20586/1/UPS%20-%20TTS401.pdf>
42. Karakoc, B., Fürste, N., Rupprecht, D., & Kohls, K. (2023). Never let me down again: Bidding-down attacks and mitigations in 5G and 4G. ResearchGate. <https://doi.org/10.1145/3558482.3590196>
43. Lin, Y.-B., Rao, H. C.-H., & Chlamtac, I. (2001). General Packet Radio Service (GPRS): Architecture, protocols, and air interface. Wireless Communications and Mobile Computing. <https://www.3g4g.co.uk/GsmGprsEdge/gprs001.pdf>
44. Londono, D. S. ANTENAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES MOVILES. https://www.academia.edu/download/53362711/Antenas_celular.pdf
45. López, A. (2018). Telefonía móvil: Las empresas que fueron absorbidas en el Perú. Mercado Negro. <https://www.mercadonegro.pe/medios/informes/telefonia-movil-las-empresas-que-fueron-absorbidas-en-el-peru/>
46. LoRa Alliance. (s. f.). About LoRa Alliance. <https://lora-alliance.org/about-lora-alliance/>
47. LoRa Alliance. (2026). LoRa Alliance unveils 3-year roadmap for scaling LoRaWAN globally. <https://lora-alliance.org/lorawan-news/lora-alliance-unveils-3-year-roadmap-for-scaling-lorawan-globally/>
48. Mayorquín, D. (2024, 7 de octubre). Importancia de la banda ISM en el desarrollo de dispositivos electrónicos para IoT. CIDEI. <https://cidei.net/importancia-de-la-banda-ism/>

49. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2021). Midagri: Perú tiene una superficie agrícola de 11.6 millones de hectáreas a nivel nacional. El Peruano. <https://elperuano.pe/noticia/113806-midagri-peru-tiene-una-superficie-agricola-de-116-millones-de-hectareas-a-escala-nacional>
50. Mishra, A. (2001). Performance and architecture of SGSN and GGSN of general packet radio service (GPRS). GLOBECOM'01. IEEE Global Telecommunications Conference. <https://doi.org/10.1109/GLOCOM.2001.966331>
51. Mobilefish.com. (2018). Tutorial 13 de LoRa/LoRaWAN: Símbolo, factor de expansión y chip [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=0FCrN-u-Vpw>
52. Mordor Intelligence. (2024). Mercado de conectividad IoT LoRa y LoRaWAN: Tamaño, participación y análisis de la industria (2025–2030). <https://www.mordorintelligence.ar/industry-reports/lora-and-lorawan-iot-connectivity-market>
53. Moy Kwan, H. F., & Carrillo Paz, A. J. (2009). INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA GPRS EN REDES GSM. Télématique, 8(1), 24-41. <https://www.redalyc.org/pdf/784/78411785002.pdf>
54. Nota de prensa (octubre, 2025). MTC y operadores abordaron agenda sobre renovación de concesiones, apagón 2G y canon móvil. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1269621-mtc-y-operadores-abordaron-agenda-sobre-renovacion-de-concesiones-apagon-2g-y-canon-movil>
55. Nota de prensa (2026). Expansión de antenas 4G se consolida y supera las 64 000 en 2025. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1351970-expansion-de-antenas-4g-se-consolida-y-supera-las-64-000-en-2025>
56. Nota de prensa (2026). Más de 67 mil peruanos accedieron a servicios móviles 4G gracias al cumplimiento de compromisos del Canon por Cobertura. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1218088-mas-de-67-mil-peruanos-accedieron-a-servicios-moviles-4g-gracias-al-cumplimiento-de-compromisos-del-canon-por-cobertura>
57. Nota de prensa (2026). MTC impulsa nueva regulación para acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1401569-mtc-impulsa-nueva-regulacion-para-acelerar-el-despliegue-de-infraestructura-de-telecomunicaciones>
58. Nota de prensa (2026). MTC promovió expansión de servicio móvil 4G en beneficio de más de 82 mil pobladores de la región San Martín. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1394735-mtc-promovio-expansion-de-servicio-movil-4g-en-beneficio-de-mas-de-82-mil-pobladores-de-la-region-san-martin>

59. Nota de prensa (2026). Perú acelera el despliegue de 5G con más de 3,800 antenas instaladas. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1371695-peru-acelera-el-despliegue-de-5g-con-mas-de-3-800-antenas-instaladas>
60. Ntshabele, K., Isong, B., Gasela, N., & Abu-Mahfouz, A. M. (2022). A Comprehensive Analysis of LoRaWAN Key Security Models and Possible Attack Solutions. Mathematics. <https://doi.org/10.3390/math10193421>
61. Ordóñez Monfort, I. (2017). Estudio de la arquitectura y el nivel de desarrollo de la red LoRaWAN y de los dispositivos LoRa. <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/0707403b-a007-49c5-95dc-2d31676b3c58/content>
62. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2025). Legislación en Telecomunicaciones. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/osiptel/informes-publicaciones/7301378-legislacion-en-telecomunicaciones>
63. OSIPTEL. FUNCIONES DEL OSIPTEL. OSIPTEL. <https://www.osiptel1.gob.pe/informacion-institucional/funciones-del-osiptel/>
64. Pérez, C., & Risco, J. (s.f.). Implementación de LoRa y LoRaWAN como escenario futuro de la industria 4.0 en el sector agroindustrial peruano. Universidad de San Martín de Porres. https://www.usmp.edu.pe/campus/pdf/articulos/articulo_20.pdf
65. Poole, I. (s.f.). GSM Network Architecture. Electronics Notes. <https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/2g-gsm/network-architecture.php>
66. Rehman Zafar, Mahmood, A., Razzaq, S., Ali, W., Naeem, U., & Shehzad, K. (2018). Prosumer based energy management and sharing in smart grid. Renewable and Sustainable Energy Reviews. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032117310894>
67. Sahoo, B. P. S., & Rath, S. (2012). Integrating GPS, GSM and cellular phone for location tracking and monitoring. En Proceedings of the International Conference on Geospatial Technologies and Applications, Geomatrix'12. IIT Bombay. <https://arxiv.org/pdf/1307.3147>
68. Sánchez Wevar, J. A. (2005). Análisis y Estudio de Redes GPRS (Tesis de pregrado). Universidad Austral de Chile. <http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcis211a/doc/bmfcis211a.pdf>
69. Semtech. (s. f.). Smart agriculture. <https://www.semtech.com/lora/lora-applications/smart-agriculture>
70. Sepúlveda-Leiva, S. A., Suárez-Páez, J. E., & Salcedo-González, M. L. (2013). Posibles Escenarios de Migración de Redes Móviles de 2G y 3G a Cuarta Generación en Colombia. TecnoLógicas, 381-394. <https://www.redalyc.org/pdf/3442/344234341029.pdf>

71. Sepúlveda-Leiva, S. A., Suárez-Paéz, J. E., & Salcedo-González, M. L. (2013). Posibles Escenarios de Migración de Redes Móviles de 2G y 3G a Cuarta Generación en Colombia. *TecnoLógicas*, 381-394. <https://revistas.uees.edu.ec/index.php/IRR/article/view/21/19>
72. Sinelec. (2021). ¿Qué son las redes LPWAN?. <https://blog.gruposinelec.com/actualidad/que-son-las-redes-lpwan/>
73. Slats, L. (2020). A brief history of LoRa®: Three inventors share their personal story at The Things Conference. Semtech Blog. <https://blog.semtech.com/a-brief-history-of-lora-three-inventors-share-their-personal-story-at-the-things-conference>
74. Smelpro. (2026). LPWAN vs celular: Conectividad IoT de bajo consumo. <http://smelpro.com/lpwan-vs-celular-conectividad-iot-bajo-consumo/>
75. Tarlogic. (2020). LoRaWAN 1.0, vulnerabilities and backward compatibility in version 1.1. Tarlogic Cybersecurity. <https://www.tarlogic.com/blog/lorawan-vulnerabilities-versions/>
76. TEKTELIC. (2025, 7 de marzo). Comparación de LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox y LTE: ¿Qué tecnología IoT es la adecuada para usted?. <https://tektelic.com/es/expertise/lorawan-vs-nb-iot-sigfox-and-lte-comparison/>
77. Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. (1993). Decreto Supremo N.º 013-93-TCC. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/807573-013-93-tcc>
78. The Things Network. (s. f.). What are LoRa and LoRaWAN?. <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/>
79. Tisal, J. (1999). La red GSM. Editorial: Parafino Thomson Learning. Dunod, París.
80. Universidad Politécnica de Madrid. (2011). GSM (Sistema Global para las telecomunicaciones móviles). Ingeniatic. <https://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/471-gsm-sistema-global-para-las-telecomunicaciones-m%C3%B3viles.html>
81. Vilchez Román, M. A. Brecha de uso en internet en el Perú. Una descomposición para áreas rurales. <https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/40070f3a-f122-4b8b-b71e-a9d8dbf30094/content>
82. Wenner, R. (2017). LoRa CHIRP [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dxYY097QNs0>
83. Wevar, J. A. S. (2005). Análisis y Estudio de redes GPRS. Trabajo para la titulación de Ingeniero Electrónico. https://www.academia.edu/download/34982475/Analisis_y_Estudio_de_Red_GPRS.pdf
84. Wray Castle. (2024). ¿Qué es GPRS? Conceptos básicos de la conectividad de datos móviles. <https://wraycastle.com/es/blogs/knowledge-base/what-is-gprs>

85. Young, E. G. Parametric Analysis Of LoRa Sensor Network Data Rate And Packet Time On Air. https://www.researchgate.net/publication/384054551_Parametric_Analysis_Of_LoRa_Sensor_Network_Data_Rate_And_Packet_Time_On_Air
86. Ziayi, P., Farmanbar, S., & Rezvani, M. (2021). YAI CD: Yet Another IM-SI Catcher Detector in GSM. Security and Communication Networks, 2021, 8847803. <https://doi.org/10.1155/2021/8847803>